

PRE-MEDICAL : ENTHUSIAST, LEADER & ACHIEVER COURSE PHASE - ALL ENTHUSIAST, MLA, B, K, M, P, Q, R, MAZA, B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, O, P, Q, R, U, V, MAAZ, W, X, Y, MAPA, PB, SPARK PRO, LAKSHYA

परीक्षा पुस्तिका संकेत

इस पुस्तिका में 44 पृष्ठ हैं।

Test Booklet Code

This Booklet contains 44 pages.

L11

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल **नीले/काले** बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है एवं परीक्षा पुस्तिका में **180** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न **4** अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को **4** अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से **एक अंक** घटाया जाएगा। अधिकतम अंक **720** है।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल **नीले/काले बॉल पॉइंट पेन** का प्रयोग करें।
- रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
- परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।

Important Instructions :

- The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on ORIGINAL Copy carefully with **blue/black** ball point pen only.
- The test is of **3 hours** duration and this Test Booklet contains **180** questions. Each question carries **4** marks. For each correct response, the candidate will get **4** marks. For each incorrect response, **one mark** will be deducted from the total scores. The maximum marks are **720**.
- Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars on this page/markings responses on Answer Sheet.
- Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate **must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator** before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.

प्रश्नों के अनुवाद में किसी अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।
In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) _____

फॉर्म नम्बर

: अंकों में

Form Number

: in figures _____

: शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

YOUR TARGET IS TO SECURE GOOD RANK IN PRE-MEDICAL 2025

SUBJECT : BIOLOGY

Topic : SYLLABUS - 4 + 5 + 6

- | | |
|---|--|
| <p>1. अरीय संवहन पूल पाया जाता है-</p> <p>(1) पर्ण में (2) स्तम्भ में</p> <p>(3) पुष्प में (4) मूल में</p> <p>2. निम्नलिखित में से कौन एकबीजपत्री तने का हाइपोडर्मिस बनाता है ?</p> <p>(1) हरितमृदुत्तक (2) स्थूलकोणोत्तक</p> <p>(3) दृढोत्तक (4) मृदुत्तक</p> <p>3. क्यूटिकल सामान्यतः अनुपस्थित होता है -</p> <p>(1) पत्तियों में (2) तनों में</p> <p>(3) जड़ों में (4) ये सभी में</p> <p>4. कथन :- बाह्यत्वचा तथा संवहन पूल के अतिरिक्त सभी ऊतक भरण ऊतक बनाते हैं।
कारण :- भरण ऊतक तंत्र सबसे बड़ा ऊतक तंत्र है।</p> <p>(1) कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है।</p> <p>(2) कथन तथा कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है।</p> <p>(3) कथन सही है लेकिन कारण गलत है।</p> <p>(4) कथन गलत है लेकिन कारण सही है।</p> <p>5. _____ बीजावरण पर एक क्षत चिन्ह होता है जिसके द्वारा परिवर्धनशील बीज फल से जुड़े होते हैं।</p> <p>(1) बीजाण्डद्वार (2) नाभिका</p> <p>(3) बाह्य बीजचोल (4) आन्तरिक बीजचोल</p> <p>6. यदि अण्डाशय केन्द्र में होता है और अन्य भाग पुष्पासन के किनारे पर स्थित होते हैं तथा ये लगभग समान ऊँचाई तक होते हैं, यह कहलाता है -</p> <p>(1) अधिजायांगी पुष्प</p> <p>(2) परिजायांगी पुष्प</p> <p>(3) 1 तथा 2 दोनों</p> <p>(4) अधोजायांगी पुष्प</p> | <p>1. Radial vascular bundle is found in-</p> <p>(1) Leaf (2) Stem</p> <p>(3) Flower (4) Root</p> <p>2. Which of the following forms hypodermis of monocot stem ?</p> <p>(1) Chlorenchyma (2) Collenchyma</p> <p>(3) Sclerenchyma (4) Parenchyma</p> <p>3. Cuticle is usually absent in -</p> <p>(1) Leaves (2) Stems</p> <p>(3) Roots (4) All of these</p> <p>4. Assertion :- All tissue except epidermis and vascular bundles constitute the ground tissue.
Reason :- Ground tissue system is largest tissue system.</p> <p>(1) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.</p> <p>(2) Both Assertion & Reason are true but Reason is not correct explanation of Assertion.</p> <p>(3) Assertion is true but Reason is false.</p> <p>(4) Assertion is false but Reason is true.</p> <p>5. The _____ is a scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit</p> <p>(1) Micropyle (2) Hilum</p> <p>(3) Testa (4) Tegmen</p> <p>6. If gynoecium is situated in the centre and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus almost at the same level, it is called :</p> <p>(1) Epigynous flower</p> <p>(2) Perigynous flower</p> <p>(3) 1 and 2 both</p> <p>(4) Hypogynous</p> |
|---|--|

7. सही कथन को चुनिए :

- (a) जब मूल मुलांकर के अलावा पौधे के अन्य भाग से निकलती है, तो उन्हें अपस्थानिक मूल कहते हैं।
 (b) कुछ लेग्यूमी पौधों में पर्णाधार फूल जाता है जो पर्णवृत्ततल्प कहलाता है।
 (c) जब कोई पुष्प केन्द्र से होकर जाने वाले किसी भी अरीय तल से दो बराबर अर्धांश में विभाजित हो तो इसे त्रिज्यातसममित कहते हैं।
 (d) एक पुष्पीय सूत्र में संकेत 'K' दलपुंज को तथा संकेत 'C' बाह्यदलपुंज को निरूपित करता है।

- (1) a, b और c (2) a, c और d
 (3) b, c और d (4) b और d

8. नीचे दो कथन दिये गये हैं :

कथन-I : जब फलभित्ति पतली तथा मांसल होती है यह अन्तः एपिकार्प, मध्य मिजोकार्प तथा बाह्य एण्डोकार्प में विभेदित होती है।

कथन-II : आम में फलभित्ति बाहरी मोटी बाह्य फलभित्ति, गूदेदार एवं खाने योग्य मध्यफल भित्ति तथा भीतरी कठोर पथरीली अन्तःफल भित्ति में सुस्पष्ट रूप से विभेदित होती है।

- (1) कथन-I और कथन-II दोनों गलत है।
 (2) कथन-I सही है और कथन-II गलत है।
 (3) कथन-I गलत है और कथन-II सही है।
 (4) कथन-I और कथन-II दोनों सही है।

9. कॉलम-I तथा II को पढ़ें तथा उनका सही मिलान पहचानें-

	कॉलम-I		कॉलम-II
A.	वर्तिकाग्र	(i)	परागकणों के लिए अवतरण मंच
B.	अण्डाशय	(ii)	गुरुबीजाणुधानी
C.	नाभिका	(iii)	लघुबीजाणुधानी
D.	बीजाण्ड	(iv)	स्त्रीकेसर के आधार पर फुला हुआ भाग
		(v)	अण्डाशय का वह भाग जहाँ बीजाण्डवृन्त जुड़ता है।
		(vi)	स्त्रीकेसर के मध्यांश पर फूला हुआ भाग
		(vii)	वर्तिकाग्र के नीचे एक दीर्घाकृत पतला भाग

- (1) A-i, B-iv, C-v, D-ii
 (2) A-i, B-iv, C-v, D-iii
 (3) A-i, B-vi, C-v, D-ii
 (4) A-i, B-vii, C-v, D-ii

7. Select the correct statements:

- (a) The roots arise from parts of the plant other than the radicle are called adventitious roots.
 (b) In some leguminous plants the leaf base may become swollen, which is called pulvinus.
 (c) When a flower can be divided into two equal radial halves in any radial plane passing through the centre, it is said to be actinomorphic.
 (d) In a floral formula symbol 'K' stands for corolla and symbol 'C' for Calyx.

- (1) a, b and c (2) a, c and d
 (3) b, c and d (4) b and d

8. Given below are two statements :

Statement-I : When pericarp is thin and fleshy, it is differentiated into the inner epicarp, the middle mesocarp and the outer endocarp.

Statement-II : In mango the pericarp is well differentiated into an outer thick epicarp, a middle fleshy edible mesocarp and an inner stony hard endocarp.

- (1) Both Statement-I and Statement-II are incorrect.
 (2) Statement-I is correct and Statement-II are incorrect.
 (3) Statement-I is incorrect and Statement-II are correct.
 (4) Statement-I and Statement-II are correct.

9. Read column-I and II and identify their correct match-

	Column-I		Column-II
A.	Stigma	(i)	Landing platform for pollen grains
B.	Ovary	(ii)	Megasporangium
C.	Hilum	(iii)	Microsporangium
D.	Ovule	(iv)	Basal bulged part of the pistil
		(v)	Part of the ovary where funiculus attach
		(vi)	Middle bulged part of the pistil
		(vii)	Elongated slender part beneath the stigma.

- (1) A-i, B-iv, C-v, D-ii
 (2) A-i, B-iv, C-v, D-iii
 (3) A-i, B-vi, C-v, D-ii
 (4) A-i, B-vii, C-v, D-ii

10. दिये गये वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो।
एक नर युग्मक अण्ड कोशिका की तरफ जाता है एवं संगलित होकर युग्मनज बनाता है दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केन्द्रको की ओर गति करता है जो किमें स्थित होते हैं तथा इनके संगलित होने से प्राथमिक भ्रूणपोष केन्द्रक बनाता है।
सही उत्तर का चयन करो।
- (1) केन्द्रीय कोशिका (2) प्रतिमुखी कोशिका
(3) अण्ड कोशिका (4) सहायक कोशिका
11. नर जननिक चक्र है :-
(1) लघु बीजाणु (2) जायांग
(3) पुमंग (4) अण्डप
12. निम्न में से किन पादपों में पुष्प पारितोषिक के रूप में अण्डे देने के लिए सुरक्षित जगह प्रदान करता है?
(1) एमोर्फोफेलस (2) युक्का
(3) घासें (4) दोनों 1 तथा 2
13. एक द्विसंकर पौधा जिसका जीन प्रारूप RrYy है इसके द्वारा कितने प्रकार के युग्मक किस अनुपात में बनेंगे :-
(1) चार प्रकार के व 9 : 3 : 3 : 1 अनुपात में
(2) चार प्रकार के व 1 : 1 : 1 : 1 अनुपात में
(3) चार प्रकार के व 9 : 7 अनुपात में
(4) चार प्रकार के व 12 : 3 : 1 अनुपात में
14. सामान्य मादा मनुष्य के अनिषेचित अण्डाणु में होते हैं :-
(1) 22 ओटोसोम तथा एक x-गुणसूत्र
(2) 22 ओटोसोम तथा एक y-गुणसूत्र
(3) 23 ओटोसोम
(4) 46 गुणसूत्र
15. हीमोफिलिया के सन्दर्भ में कौनसा कथन सत्य है ?
(1) एक समूह में, नर तथा मादा के संक्रमित होने की संभावना सदैव समान होती है।
(2) एक वाही नर, एलील धारण करता है किंतु रोग के लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है।
(3) यह एक X-सहलग्न अप्रभावी रोग है।
(4) मादा में केवल एक एलील, रोग उत्पन्न करने में समर्थ है।

10. Fill in the blank in given statement.
One of the male gamete moves towards egg cell and fused to form zygote and the other male gamete moves towards the polar nuclei located in the..... and fuses to produces primary endosperm nucleus.
Choose the correct answer from option given below:
(1) Central cell (2) Antipodal cell
(3) Egg cell (4) Synergid cell
11. Male reproductive whorl is :-
(1) Microspore (2) Gynoecium
(3) Androecium (4) Carpel
12. In which of the following plants floral reward is providing safe places to lay eggs?
(1) *Amorphophallus* (2) *Yucca*
(3) Grasses (4) Both 1 & 2
13. A dihybrid plant with genotype RrYy produces how many types of gametes and in what ratio :-
(1) 4 types and 9 : 3 : 3 : 1 ratio
(2) 4 types and 1 : 1 : 1 : 1 ratio
(3) 4 types and 9 : 7 ratio
(4) 4 types and 12 : 3 : 1 ratio
14. Normal human female unfertilised eggs have :-
(1) 22 autosomes and one x-chromosome
(2) 22 autosomes and one y-chromosomes
(3) 23 autosomes
(4) 46 chromosomes
15. Which statement is true about Haemophilia ?
(1) In a population, chances of male getting affected are always equals to female.
(2) A carrier male carries the allele but does not show disease symptoms.
(3) This is a X-linked recessive disease.
(4) Only one allele is sufficient to cause disease in females.

16. परीक्षण क्रॉस किया जाता है-

- (1) F_2 - पीढ़ी के पादपों स्वपरागण करके
- (2) F_1 - पीढ़ी के पादपों का स्वपरागण करके
- (3) यह निर्धारित करने के लिए कि F_1 - पादप समयुग्मी है या विषमयुग्मी
- (4) समयुग्मी प्रभावी व समयुग्मी अप्रभावी पादप के मध्य

17. यदि स्टार्च कणों के आकार को लक्षण प्रारूप मान लिया जाये तो यह किसका उदाहरण होगा ?

- (1) सहप्रभाविता का
- (2) अपूर्ण प्रभाविता का
- (3) पूर्ण प्रभाविता का
- (4) बहुलक्षणता का

18. सूची-I का सूची-II से मिलान करो।

सूची-I		सूची-II	
(A)	जीनप्रारूप - $I^A I^A$	(i)	समयुग्मजी जीन प्रारूप (BB)
(B)	जीनप्रारूप - $I^A I^B$	(ii)	रुधिर समूह-A
(C)	ABO रुधिर समूह	(iii)	सह-प्रभाविता
(D)	बड़े स्टार्च कण आकार	(iv)	बहुअलील

सही उत्तर का चयन करो

- (1) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (2) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (4) A-I, B-II, C-III, D-IV

19. कथन-I : यदि रूपान्तरित अलील सामान्य एन्जाइम के निर्माण के लिए उत्तरदायी हो तो रूपान्तरित अलील, अरूपान्तरित अलील के तुल्य है।

कथन-II : अरूपान्तरित अलील जो मौलिक रूप का प्रतिनिधित्व करती है प्रभावी अलील होती है तथा रूपान्तरित अलील सामान्यता अप्रभावी होती है।

- (1) कथन-I और कथन-II दोनों गलत है।
- (2) कथन-I सही है परन्तु कथन-II गलत है।
- (3) कथन-I गलत है परन्तु कथन-II सही है।
- (4) कथन-I और कथन-II दोनों सही है।

16. A test cross is performed-

- (1) By selfing of F_2 - generation plants.
- (2) By selfing of F_1 - generation plants.
- (3) To determine whether F_1 plant is Homozygous or Heterozygous.
- (4) Between a Homozygous dominant and Homozygous recessive plant.

17. If starch grain size is considered as the phenotype, this is an example of

- (1) Co-dominance
- (2) Incomplete dominance
- (3) Complete dominance
- (4) Pleiotropy

18. Match the List-I with List-II

List-I		List-II	
(A)	Genotype - $I^A I^A$	(i)	Homozygous genotype BB
(B)	Genotype - $I^A I^B$	(ii)	A Blood group
(C)	ABO Blood group	(iii)	Co-dominance
(D)	Large starch grain size	(iv)	Multiple Allele

Choose correct answer

- (1) A-II, B-III, C-IV, D-I
- (2) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (3) A-III, B-II, C-IV, D-I
- (4) A-I, B-II, C-III, D-IV

19. **Statement-I** : If the modified allele could be responsible for production of the normal enzyme then the modified allele is equivalent to the unmodified allele.

Statement-II : The unmodified allele, which represent the original phenotype is the dominant allele and the modified allele is generally the recessive allele.

- (1) Both statement-I and statement-II are incorrect.
- (2) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.
- (3) Statement-I is incorrect but statement-II is correct
- (4) Both statement-I and statement-II are correct.

20. अब बहुत पर्याप्त प्रमाण है कि जीवन के आवश्यक प्रक्रमों (जैसे-उपापचयी, अनुवादन, संबंधन आदि) का विकास _____ से हुआ।
 (1) डी. एन. ए. (2) आर. एन. ए.
 (3) कार्बोहाइड्रेट (4) लिपिड
21. **कथन (A) :** DNA कुंडली के दोनों रज्जुको के बीच लगभग समान दूरी बनी रहती है।
कारण (R) : सदैव प्यूरिन के विपरित पिरिमिडिन आता है।
 (1) (A) और (R) दोनों सत्य है परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
 (2) (A) सत्य है परन्तु (R) असत्य है।
 (3) (A) असत्य है परन्तु (R) सत्य है।
 (4) (A) और (R) दोनों सत्य है तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।
22. एकल रज्जुकी DNA जिस पर रेडियो समस्थानिक लगा हो, कहा जाता है।
 (1) DNA प्राइमर
 (2) द्विरज्जुकी RNA
 (3) क्षालन
 (4) DNA प्रोब
23. लैक ऑपेरॉन में जीन 'i' किसके निर्माण के लिए उत्तरदायी है
 (1) दमनकारी के
 (2) प्रेरक के
 (3) एपोरीप्रेसर के
 (4) β गैलेक्टोसाइडेज के
24. जीवाणु में सभी प्रकार के RNA के अनुलेखन के लिए कौनसा एन्जाइम उत्तरदायी होता है :
 (1) DNA निर्भर RNA पॉलीमरेज II
 (2) RNA निर्भर RNA पॉलीमरेज II
 (3) DNA निर्भर RNA पॉलीमरेज
 (4) RNA निर्भर DNA पॉलीमरेज

20. There is now enough evidence to suggest that essential life processes (such as metabolism, translation, splicing etc.) are evolved from _____.
 (1) DNA (2) RNA
 (3) Carbohydrate (4) Lipid
21. **Assertion (A) :** Approximately uniform distance occur between the two strands of the DNA helix.
Reason (R) : Always a purine comes opposite to a pyrimidine.
 (1) Both (A) and (R) are true but (R) is not correct explanation of (A)
 (2) (A) is true but (R) is false.
 (3) (A) is false but R is true.
 (4) Both (A) and (R) are true and (R) is correct explanation of (A).
22. Single strand DNA tag with radioisotope is called
 (1) DNA primer
 (2) Double stranded RNA
 (3) Elution
 (4) DNA probe
23. In *lac* operon gene *i* is responsible for formation of ?
 (1) Repressor
 (2) Inducer
 (3) Apo repressor
 (4) β galactosidase
24. Which enzyme catalyses transcription of all type of RNA in bacteria :
 (1) DNA dependent RNA polymerase II
 (2) RNA dependent RNA polymerase II
 (3) DNA dependent RNA polymerase
 (4) RNA dependent DNA polymerase

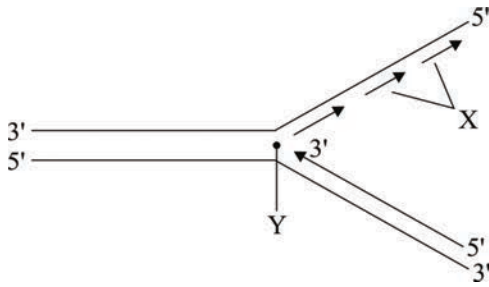
25. असत्य कथन का चयन कीजिए :

- (1) फ्रेडरोच मेस्चर ने 1869 में केन्द्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ DNA की खोज की थी।
- (2) DNA की दोनों श्रृंखलाएँ प्रति समानांतर ध्रुवणता रखती हैं।
- (3) ग्वानीन साइटोसीन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधा रहता है।
- (4) DNA की दोनों श्रृंखलाएँ दक्षिणवर्ती कुण्डलित होती हैं।

26. ग्रिफिथ प्रयोगों में DNA/आनुवांशिक पदार्थ का कौन सा गुण स्पष्ट हुआ।

- (1) अर्ध-संरक्षी
- (2) धीमी उत्परिवर्तन दर
- (3) स्थिरता
- (4) अर्धविच्छेदित

27. नीचे दिये गये चित्र में X तथा Y को पहचानिये :-



- (1) Y - हेलिकेज, X - ओकाजाकी खण्ड
- (2) Y - राइबोजाइम, X - ओकाजाकी खण्ड
- (3) Y - रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, X - ओकाजाकी खण्ड
- (4) Y - हेलिकेज, X - अगेती श्रृंखला

28. माइक्रोराइजा के लिए क्या सही है :-

- (1) लाइकेन व कवक के बीच का सहजीवी सम्बन्ध
- (2) इस प्रकार के सहजीवन में कवक घटक मृदा से फॉस्फोरस को अवशोषित करके पादप को स्थानांतरित करता है।
- (3) कवक घटक, कीट पेशेजन के लिए प्रतिरोधकता प्रदान करता है।
- (4) यह परजीविता का उदाहरण है

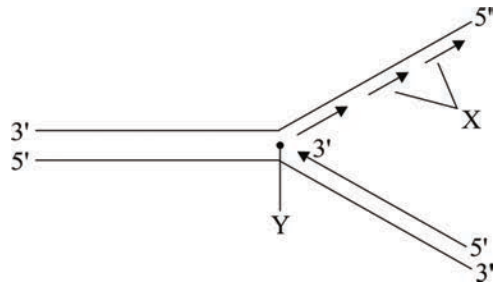
25. Select the incorrect statement :

- (1) DNA as an acidic substance present in nucleus was first identified by Fredrich Meischer in 1869.
- (2) The two chains of DNA have anti-parallel polarity
- (3) Guanine is bonded with cytosine with two H-bonds
- (4) The two chains of DNA are coiled in a right handed fashion.

26. In Griffith experiments which property of DNA/genetic material was evident :

- (1) Semi-conservative
- (2) Slow mutation rate
- (3) Stability
- (4) Semi-discontinuous

27. In the given diagram below identify X and Y :-



- (1) Y - Helicase, X - Okazaki fragments
- (2) Y - Ribozyme, X - Okazaki fragments
- (3) Y - Reverse Transcriptase, X - Okazaki fragments
- (4) Y - Helicase, X - Leading strand

28. Which of the following is true for Mycorrhiza :-

- (1) Symbiotic association between fungi and lichen
- (2) Fungal symbiont in these association absorbs phosphorus from soil and passes it to the plant
- (3) Fungal symbiont in these association provide resistance to insect pathogen
- (4) It is an example of parasitism

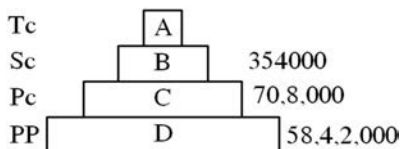
29. निम्न में से कौन प्रजाति-विशेष, संकरे स्पेक्ट्रम कीटनाशीय उपचारों के लिए अति उत्तम माने गए हैं?

- (1) जीवाणु
- (2) बैक्टीरियोफेज
- (3) कवक
- (4) इनमें से कोई नहीं

30. असत्य कथन का चयन कीजिए-

- (1) लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में वृद्धि करते हैं, तथा उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं।
- (2) वाइन तथा बीयर का उत्पादन बिना आसवन के होता है।
- (3) साइक्लोस्पोरीन-ए का प्रयोग रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने में होता है।
- (4) बायोगैस संयंत्र एक (10-15) फीट गहरा टैंक होता है, जिसमें अपशिष्ट संग्रहित होता है।

31. घास भूमि पारिस्थितिकी तंत्र की संख्या के दिए गए पिरामिड में A की संख्या क्या हो सकती है ?



- (1) 1000
- (2) 4250
- (3) 10521
- (4) 3

32. किस प्रक्रिया द्वारा ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा खंडित होता है और अकार्बनिक पोषक उत्पन्न होते हैं, उन्हें मुक्त करता है।

- (1) खंडन
- (2) खनिजीकरण
- (3) निक्षालन
- (4) अपचय

33. झील पारितंत्र के जैवभार का पिरामिड होता है :-

- (1) सीधा
- (2) उल्टा
- (3) दीर्घवृत्ताकार
- (4) घण्टीनुमा

29. Which of the following are excellent candidates for species-specific, narrow spectrum insecticidal applications ?

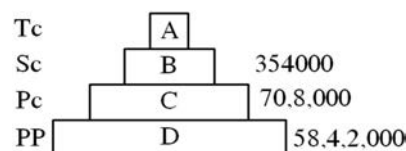
- (1) Bacteria
- (2) Baculoviruses
- (3) Fungus
- (4) None of these

30. Select the incorrect statement-

- (1) Lactic acid bacteria grow in milk and convert it to curd
- (2) Wine and beer are produced without distillation
- (3) Cyclosporin A, is used as blood cholesterol lowering agent
- (4) The bio gas plant consist of concrete tank (10-15) feet deep in which bio waste are collected

31. In the given pyramid of number of grassland ecosystem -

What can be number of (A) ?



- (1) 1000
- (2) 4250
- (3) 10521
- (4) 3

32. The humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occur by the process known as.

- (1) fragmentation
- (2) Mineralisation
- (3) leaching
- (4) catabolism

33. Pyramid of biomass of lake ecosystem is :-

- (1) Upright
- (2) Inverted
- (3) Elliptical shape
- (4) Bell-shape

34. उत्पादकता के बारे में निम्नलिखित में से कौनसा एक कथन गलत है :

- (1) किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता एवं उसके स्थायी रहने के लिए सौर उर्जा के निरन्तर निवेश की आधारभूत आवश्यकता है।
- (2) सम्पूर्ण जीव मण्डल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व के रूप में लगभग 170 मिलियन टन आँका गया है।
- (3) प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है।
- (4) प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समयावधि में प्रति ईकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किये गये कार्बनिक सामग्री की मात्रा है।

35. कौनसा बाह्यस्थाने (एक्स सीटू) संरक्षण का भाग नहीं है?

- (1) प्राणी या जंतु उद्यान और वनस्पतीय उद्यान
- (2) वनस्पतीय उद्यान और वन्य जीव सफारी पार्क
- (3) वन्य जीव सफारी पार्क और बीज बैंक
- (4) हॉट स्पॉट और पवित्र उपवन

36. निम्न में से कौनसी पारिस्थितिकी तंत्र की संकीर्ण रूप से उपयोगी भूमिका होती है -

- (1) दवाईयाँ
- (2) ऑक्सीजन
- (3) परागण
- (4) प्रकृति से अप्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ

37. संसार में _____ जातियों की कुल संख्या मछली, उभयचर, सरीसृप तथा स्तनधारियों से अधिक है।

- (1) शैवाल
- (2) लाइकेन
- (3) कवक
- (4) फर्न

38. स्टीलर समुद्री गाय और पैसेंजर कबूतर के विलुप्त होने का कारण है।

- (1) आवासीय क्षति तथा विखंडन
- (2) अतिदोहन
- (3) विदेशी जातियों का आक्रमण
- (4) सहविलुप्तता

34. Which one of the following are incorrect statement about productivity :

- (1) A constant input of solar energy is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain.
- (2) The annual NPP of the whole biosphere is approximately 170 million tons of organic matter.
- (3) Primary productivity depend on plant species inhabiting a particular area.
- (4) Primary production is defined as the amount of organic matter produce per unit area over a time period by plants during photosynthesis.

35. Which one is not the part of ex-situ conservation?

- (1) Zoological park & Botanical gardens
- (2) Botanical gardens & Wildlife safari parks
- (3) Wildlife safari parks & Seed banks
- (4) Hot spots & Sacred Groves

36. Which of the following is narrowly utilitarian role of ecosystem ?

- (1) Medicines
- (2) Oxygen
- (3) Pollination
- (4) Indirect aesthetic pleasure from nature

37. The number of _____ species in the world is more than the combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles and mammals.

- (1) Algae
- (2) Lichens
- (3) Fungi
- (4) Ferns

38. Steller sea cow and passenger pigeon got extincted due to

- (1) Habitat loss & fragmentation
- (2) Over-exploitation
- (3) Alien species invasion's
- (4) Co-extinctions.

39. निम्नलिखित में से कौनसा कथन गलत है ?

- (1) जंतु एवं पादपों की विविधता संपूर्ण विश्व में समान न होकर असमान वितरण दर्शाती है।
- (2) सामान्यतः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जाति विविधता बढ़ती जाती है।
- (3) सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीतोष्ण या ध्रुव प्रदेशों से अधिक जातियाँ पाई जाती हैं।
- (4) भारत में, जिसका अधिकतर भूभाग उष्ण कटिबंध क्षेत्र में है, 1200 से अधिक पक्षी जातियाँ हैं।

40. उथली दक्षिण अमेरिकन झील में आगन्तुक फ्लेमिंगों और आवासीय मछलियाँ स्पर्धा करती हैं।

- (1) जगह के लिये
- (2) जन्तुप्लवक के लिये
- (3) पादपप्लवक के लिये
- (4) जगह और पादपप्लवक के लिये

41. कीटों का कितना प्रतिशत पादपभक्षी है ?

- (1) 45% (2) 35% (3) 25% (4) 10%

42. नीचे दिये गए विकल्पों में से गलत मिलान का चुनाव करें :-

- (1) कूट मैथुन – ऑफ्रिस
- (2) सहोपकारिता – लाइकेन
- (3) सहभोजिता – कवकमूल
- (4) हर्मिट केकड़ा और सी एनीमोन – सहभोजिता

43. $N_t = N_0 e^{rt}$ यह समीकरण चरघातांकी वृद्धि का समकलित रूप है, इस समीकरण में "r" क्या है?

- (1) समय t पर समष्टि घनत्व
- (2) समय शून्य में समष्टि घनत्व
- (3) प्रजनन अवधि
- (4) प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिन्सिक दर

44. अगर आवास की बस्ती अभी बनी है, तो कौन सा कारक समष्टि के वृद्धि में अधिक महत्वपूर्ण है?

- (1) जन्म (2) उत्प्रवासन
- (3) आप्रवासन (4) जन्म दर

39. Which of the following statement is incorrect ?

- (1) The diversity of plants and animals is not uniform throughout world.
- (2) In general species diversity increases as we move away from equator towards poles.
- (3) Tropics harbor more species than temperate or polar areas generally.
- (4) India, with much of its land area in the tropical latitudes, has more than 1200 species of birds.

40. In shallow South American lakes visiting flamingoes and resident fishes compete for-

- (1) Space
- (2) Zooplankton
- (3) Phytoplankton
- (4) Space and phytoplankton

41. What percentage of insect are known to be phytophagous ?

- (1) 45% (2) 35% (3) 25% (4) 10%

42. Select the incorrect match from the options given below

- (1) Pseudocopulation – *Ophrys*
- (2) Mutualism – lichens
- (3) Commensalism – mycorrhizae
- (4) Hermit crab & sea anemone – commensalism

43. $N_t = N_0 e^{rt}$ this equation is a integral form of the exponential growth in this equation what is "r"?

- (1) Population density after time t
- (2) Population density at time zero
- (3) Reproduction period
- (4) Intrinsic rate of natural increase

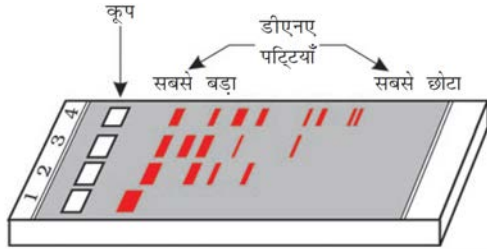
44. If a new habitat is just being colonised, factor may contribute more significantly to population growth is

- (1) Birth (2) Emigration
- (3) Immigration (4) Birth rate

45. अगर किसी ताल में पिछले साल कमल के 40 पौधे थे और जनन द्वारा 4 नए पौधे और हो जाते हैं तो ताल में प्रति व्यक्ति जन्म दर होगी :-

- (1) 0.4 (2) 0.2
(3) 0.1 (4) 0.8

46. निम्नलिखित चित्र के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए :-



- (i) लेन-1 यह दर्शाती है कि उपचारित प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिज एंजाइम के लिए प्रतिबंधन स्थल उपस्थित नहीं है।
(ii) लेन-1 में उपस्थित DNA के पास उपचारित प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिज एंजाइम का केवल एक प्रतिबंधन स्थल है।
(iii) लेन-4 में उपस्थित DNA के पास उपचारित प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिज एंजाइम के सर्वाधिक प्रतिबंधन स्थल है।
(iv) लेन-3 में उपस्थित DNA के पास उपचारित प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिज एंजाइम के सर्वाधिक प्रतिबंधन स्थल है।

- (1) i और iv
(2) i, ii और iv
(3) ii और iv
(4) iii और iv

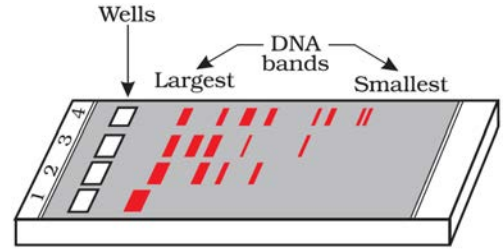
47. rDNA के रूपान्तरण हेतु सक्षम परपोषी कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। किसके अतिरिक्त सारी प्रक्रियाएं परपोषी कोशिकाओं को सक्षम बनाने में उपयोग की जाती हैं :-

- (1) Ca^{++} जैसे द्विसंयोजन धनायन की विशिष्ट सांद्रता से उपचारित करना।
(2) कोशिकाओं को rDNA के साथ बर्फ में रखना फिर कुछ समय के लिए $42^{\circ}C$ पर ले जाना तथा पुनः बर्फ में रख देना।
(3) एगारोज जैल इलेक्ट्रोफोरेसिस
(4) (1) व (2) दोनों

45. If in a pond there are 40 lotus plants last year and through reproduction 4 new plants were added, then the birth rate during the year is calculated as :-

- (1) 0.4 (2) 0.2
(3) 0.1 (4) 0.8

46. Select out incorrect statements regarding the given figure :-



- (i) Lane-1 represents that no restriction site are present for treated restriction endonuclease enzyme.
(ii) DNA in lane-1 has only one restriction site for treated restriction endonuclease enzyme.
(iii) Lane-4 DNA has maximum restriction sites for treated restriction endonuclease enzyme.
(iv) Lane-3 DNA has maximum restriction sites for treated restriction endonuclease enzyme.

- (1) i & iv
(2) i, ii & iv
(3) ii & iv
(4) iii & iv

47. Competent host cell is required for transformation with rDNA. Following processes are used to make the host cell competent except :-

- (1) Treating them with specific concentration of divalent ion like Ca^{++}
(2) By incubating the cells with rDNA on ice, followed by placing them briefly at $42^{\circ}C$ & then putting back on ice
(3) Agarose gel electrophoresis
(4) Both (1) & (2)

48. pBR322 के पास दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन होते हैं, ये हैं-

- (1) स्ट्रेप्टोमाइसिन और एंपिसिलिन प्रतिरोधी जीन
- (2) क्लोरोमाइसिटिन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन
- (3) टेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन
- (4) एंपिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन

49. रूपान्तरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से-

- (1) DNA का एक टुकड़ा पोषक जीवाणु में प्रवेशित कराया जाता है।
- (2) DNA का एक टुकड़ा वाहक में प्रवेश कराया जाता है।
- (3) DNA का टुकड़ा पोषक जीवाणु से हटाया जाता है।
- (4) सभी

50. BamH I स्थल उपस्थित होता है :-

- (1) amp^R gene
- (2) tet^R gene
- (3) Ori
- (4) rop

51. PCR में किसका इस्तेमाल होता है ?

- (1) RNA प्राइमर तथा DNA लाइगेज का
- (2) केवल DNA लाइगेज का
- (3) केवल DNA पॉलीमरेज का
- (4) DNA प्राइमर तथा DNA पॉलीमरेज का

52. बायोरिएक्टर उपयोगी होते हैं-

- (1) किसी उत्पाद के पृथक्करण और शुद्धिकरण में
- (2) माइक्रोइंजेक्शन में
- (3) संवर्धन माध्यम के विशाल आयतन के प्रसंस्करण में
- (4) आनुवंशिक पदार्थ के पृथक्करण में

53. स्तम्भ A का B से मिलान कीजिए :

	स्तम्भ A		स्तम्भ B
i	रोजी गाय	a	पोलियो वैक्सिन
ii	α -1-एन्टीट्रिप्सिन	b	इंडियन पेटेंट बिल
iii	पारजीनी चूहा	c	मानव अल्फा-लेक्टोएल्बुमिन
iv	बायो पाइरेसी	d	एम्फाईसीमा

- (1) i-c, ii-d, iii-a, iv-b
- (2) i-d, ii-a, iii-c, iv-b
- (3) i-a, ii-c, iii-d, iv-b
- (4) i-b, ii-c, iii-a, iv-d

48. pBR322 has two antibiotic resistance genes. They are :-

- (1) Streptomycin & Ampicillin resistant genes
- (2) Chloromycetin & Tetracycline resistant genes
- (3) Tetracycline & Tetracycline resistant genes
- (4) Ampicillin & Tetracycline resistant genes

49. Transformation is a procedure through which –

- (1) A piece of DNA is introduced in a host bacterium
- (2) A piece of DNA is introduced in a vector
- (3) A piece of DNA is removed from host bacterium
- (4) All

50. BamH I site is present at :-

- (1) amp^R gene
- (2) tet^R gene
- (3) Ori
- (4) rop

51. Polymerase chain reaction employs ?

- (1) RNA Primers and DNA ligase
- (2) DNA ligase only
- (3) DNA polymerase only
- (4) DNA primers and DNA polymerase

52. Bioreactors are useful in :-

- (1) Separation and purification of a product
- (2) Microinjection
- (3) Processing of large volume of culture
- (4) Isolation of genetic material

53. Match the Columns A with B :-

	Column A		Column B
i	Rosie cow	a	Polio vaccine
ii	α -1-antitrypsin	b	Indian patent bill
iii	Transgenic mice	c	Human alpha-lactalbumin
iv	Biopiracy	d	Emphysema

- (1) i-c, ii-d, iii-a, iv-b
- (2) i-d, ii-a, iii-c, iv-b
- (3) i-a, ii-c, iii-d, iv-b
- (4) i-b, ii-c, iii-a, iv-d

54. ह्यूमिलिन से तात्पर्य है :-

- (1) पुनर्योजी r-DNA तकनीक द्वारा इन्सुलिन का निर्माण।
- (2) ह्यूमिलिन में C-पेप्टाईड होता है।
- (3) जन्तुस्रोत द्वारा प्राप्त इन्सुलिन जो एलर्जी विकसित करता हो।
- (4) यह लिपिड उत्पन्न करने वाला हार्मोन है।

55. भारत में _____ पुनर्योजक चिकित्साविधान (therapeutics) का वर्तमान में विपणन किया जा रहा है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें।

- (1) 11
- (2) 13
- (3) 12
- (4) 30

56. भारत सरकार का कौनसा निकाय जीएम अनुसंधान की वैधता और सार्वजनिक सेवाओं के लिए जीएम जीवों को पेश करने की सुरक्षा के संबंध में निर्णय लेगा?

- (1) आनुवंशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति
- (2) नैतिक समिति
- (3) जैव सुरक्षा समिति
- (4) यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ

57. RNAi में, जीन का संदमन किसके उपयोग से किया जाता है?

- (1) ssDNA (2) dsDNA
- (3) dsRNA (4) ssRNA

58. ईको आर I द्वारा पहचाने जाने वाला पैलिन्ड्रोमिक क्रम है :

- (1) 5' - GGATCC - 3'
3' - CCTAGG - 5'
- (2) 5' - GAATTC - 3'
3' - CTTAAG - 5'
- (3) 5' - GGAACC - 3'
3' - CCTTGG - 5'
- (4) 5' - CTTAAG - 3'
3' - GAATTC - 5'

54. Humulin refers to

- (1) Insulin form by r-DNA Technique.
- (2) Humulin contain C-peptide.
- (3) Insulin from an animal source develop allergy.
- (4) It is a lipid containing hormone.

55. In India _____ recombinant therapeutics are presently being marketed. Fill in the blank.

- (1) 11
- (2) 13
- (3) 12
- (4) 30

56. Which body of the Government of India will make decisions regarding the validity of GM research and the safety of introducing GM-organisms for public services?

- (1) Genetic engineering approval committee
- (2) Ethical committee
- (3) Bio-safety committee
- (4) European federation of biotechnology

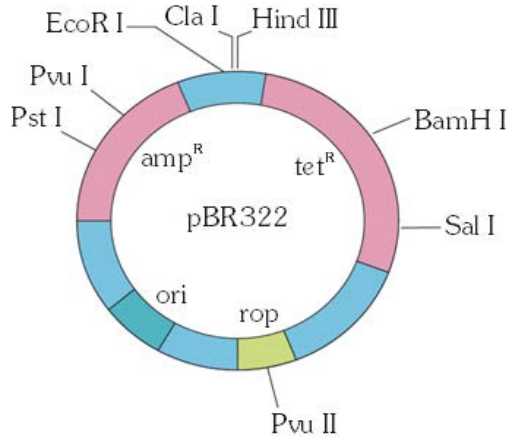
57. In RNAi, genes are silenced using :-

- (1) ssDNA (2) dsDNA
- (3) dsRNA (4) ssRNA

58. The specific palindromic sequence which is recognized by EcoRI is :

- (1) 5' - GGATCC - 3'
3' - CCTAGG - 5'
- (2) 5' - GAATTC - 3'
3' - CTTAAG - 5'
- (3) 5' - GGAACC - 3'
3' - CCTTGG - 5'
- (4) 5' - CTTAAG - 3'
3' - GAATTC - 5'

59. निम्नलिखित आरेख दर्शाता है -



- (1) टेक पॉलिमरेस (2) Ti प्लाज्मिड
(3) स्थानान्तरण/परिवर्तन (4) वेक्टर

60. चयनात्मक चिन्हों का उपयोग-

- (1) अरूपान्तरितों को हटाने में किया जाता है ताकि रूपान्तरितों की वृद्धि करायी जा सके।
(2) बाह्य जीवों में वांछित ट्रेट वाली जीन को पहचानने में किया जाता है।
(3) विशिष्ट फसलों में रूपान्तरण के लिए उपयुक्त वाहक के चयन में किया जाता है।
(4) प्रतिबंधन एंजाइम के उपयोग द्वारा, पृथक्करण के लिये, गुणसूत्र पर जीन को चिन्हित करने में किया जाता है।

61. प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग _____ cm लम्बी होती है ?

- (1) 2 से 4 (2) 5 से 8
(3) 10 से 12 (4) 25 cm

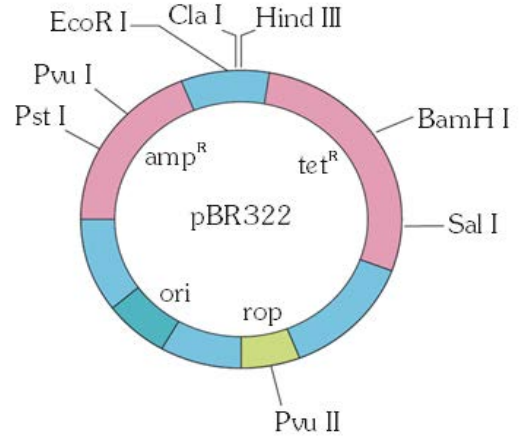
62. भगशेफ एक छोटी अंगुलीनुमा संरचना होती है, जो _____ के ऊपरी मिलन बिन्दु पर बनती है।

- (1) वृहद भगोष्ठ (2) लघु भगोष्ठ
(3) योनिच्छद (4) मुत्रमार्ग

63. निम्न में से कौनसी संरचना द्वितियक लैंगिक अंग नहीं है ?

- (1) अण्डवाहिनी (2) स्तन ग्रंथि
(3) अधिवृषण (4) गर्भाशय

59. The following figure shows the representation of :



- (1) Taq polymerase (2) Ti plasmid
(3) Transformation (4) Vector

60. A selectable marker is used to:

- (1) Help in eliminating the non-transformants, so that the transformants can be regenerated
(2) Identify the gene for a desired trait in an alien organism
(3) Select a suitable vector for transformation in a specific crop
(4) Mark a gene on a chromosome for isolation using restriction enzyme

61. Each fallopian tube is about _____ cm long ?

- (1) 2 to 4 (2) 5 to 8
(3) 10 to 12 (4) 25 cm

62. A tiny finger like structure which lies at the upper Junction of the two _____ is called Clitoris.

- (1) Labia majora (2) Labia minora
(3) Vaginal Orifice (4) Urethra

63. Which of the following is not a secondary sex organ ?

- (1) Fallopian tube (2) Mammary gland
(3) Epididymis (4) Uterus

64. कौनसी कोशिका द्वितीयक अर्द्धसूत्री विभाजन में जाती है ?

- (1) प्राथमिक शुक्राणु कोशिका
- (2) प्राथमिक अण्डाणु कोशिका
- (3) द्वितीयक शुक्राणु कोशिका
- (4) युग्मनज

65. कौनसी कोशिका, कुछ घटक स्रावित करती है जो शुक्राणुजनन में सहायता करती है ?

- (1) लैडिंग कोशिका
- (2) सर्टोली कोशिकाएँ
- (3) अस्थि कोशिका
- (4) वृषण व अण्डाशय

66. निम्नलिखित वाक्यों में से पहचानिये कौनसा वाक्य सही (T) और कौनसा वाक्य गलत (F) है एवं सही विकल्प चुनिये :

I. संभोग के दौरान एक पुरुष 200 से 300 मिलियन विर्यपात करता है।

II. साधारण जननक्षमता के लिये कम से कम 60% शुक्राणु का साधारण आकार और रूप होना चाहिए और उनमें से कम से कम 40% की तेज गतिशीलता होनी चाहिए।

III. शुक्रजनन नलिका से निकलने वाले शुक्राणु गौण वाहिनी के द्वारा परिवहन करते हैं।

IV. सेमिनल प्लाज्मा और शुक्राणु मिलकर सीमन बनाते हैं।

	I	II	III	IV
1	T	T	T	F
2	T	T	T	T
3	F	F	T	T
4	T	F	T	F

67. असत्य कथन का चुनाव कीजिए

- (1) अण्डाणु अगुणित होते हैं।
- (2) अण्डजनन भ्रूणीय अवस्था से प्रारम्भ हो जाती है।
- (3) शुक्राणुजनन, अण्डजनन से बहुत भिन्न होता है।
- (4) अण्डोत्सर्ग के दौरान ग्राफियन पुटिका अण्डाशय से बाहर आता है।

64. Which of the following cell undergo second meiotic division -

- (1) Primary spermatocyte
- (2) Primary oocyte
- (3) Secondary spermatocyte
- (4) Zygote

65. Which of the following which help in process of spermiogenesis ?

- (1) Leydig cells
- (2) Sertoli cells
- (3) Bone cells
- (4) Testis & ovary

66. Find out which of the following statements are true (T) and False(F) and choose the correct option :

I. Human male ejaculates about 200 to 300 million sperms during a coitus.

II. For normal fertility, atleast 60% sperms must have normal shape and size and atleast 40% of them must show vigorous motility.

III. Sperms released from the seminiferous tubules, are transported by the accessory ducts.

IV. The seminal plasma along with the sperms constitute the semen.

	I	II	III	IV
1	T	T	T	F
2	T	T	T	T
3	F	F	T	T
4	T	F	T	F

67. Select the incorrect statement :-

- (1) Ovum is haploid
- (2) Oogenesis is initiated during embryonic stage
- (3) Spermatogenesis is markedly different from Oogenesis
- (4) During ovulation graafian follicle release from ovary.

68. मादा बंदर में चलने वाले जनन चक्र को कहते हैं ?

- (1) मद चक्र (2) आर्तव चक्र
(3) 1 व 2 दोनों (4) ऑर्निथीन चक्र

69. मनुष्य के द्वितीय ध्रुवीय काय में कितने Y-गुणसूत्र उपस्थित होते हैं।

- (1) 00 (2) 23 (3) 02 (4) 01

70. सूची-I को सूची-II के साथ मिलाएं और नीचे दिये विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें :-

	सूची-I		सूची-II
(A)	रजोदर्शन	I.	स्त्रियों में आर्तव चक्र लगभग 50 वर्ष की आयु में बंद हो जाता है।
(B)	रजोनिवृत्ति	II.	प्रथम ऋतुस्त्राव/रजोधर्म की शुरुआत यौवनारंभ पर शुरू होती है।
(C)	पुटकीय प्रावस्था	III.	गर्भाशय में प्रचुरोदभवन के द्वारा गर्भाशय अन्तःस्तर पुनः पैदा होता है।
(D)	स्त्रावी प्रावस्था	IV.	ग्राफी पुटक का शेष बचा हुआ भाग पीत पिंड का रूप धारण कर लेता है।

- (1) A-II, B-I, C-IV, D-III
(2) A-I, B-II, C-IV, D-III
(3) A-II, B-I, C-III, D-IV
(4) A-I, B-II, C-III, D-IV

71. स्तम्भ I एवं स्तम्भ II की शब्दावली का अध्ययन तथा उनके सही मिलान का चयन कीजिए :

	स्तम्भ I		स्तम्भ II
(A)	अन्तः गर्भाशयी युक्ति	(i)	रोध विधि
(B)	मुँह द्वारा ली जाने वाली गोलियाँ	(ii)	बाह्य स्खलन
(C)	गर्भाशयी ग्रीवा टोपी	(iii)	स्तनपान अनार्तव
(D)	यौन संचारित संक्रमण	(iv)	कॉपर टी, कॉपर-7
		(v)	सहेली
		(vi)	क्लेमिडियता

- (1) A-iv, B-v, C-i, D-vi
(2) A-v, B-iv, C-i, D-vi
(3) A-i, B-v, C-vi, D-iv
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i

68. Reproductive cycle in the female monkeys is called as :-

- (1) Oestrous cycle (2) Menstrual Cycle
(3) Both 1 and 2 (4) Ornithine cycle

69. How many Y-chromosomes are present in 2nd polar body in human beings ?

- (1) 00 (2) 23 (3) 02 (4) 01

70. Match list-I with list-II and choose the correct answer from the option given below :-

	List-I		List-II
(A)	Menarche	I.	Menstrual cycles ceases around 50 years of age in females.
(B)	Menopause	II.	The first menstruation begins at puberty
(C)	Follicular phase	III.	The endometrium of uterus regenerates through proliferation.
(D)	Secretory phase	IV.	The remaining parts of graafian follicle transform as the corpus luteum

- (1) A-II, B-I, C-IV, D-III
(2) A-I, B-II, C-IV, D-III
(3) A-II, B-I, C-III, D-IV
(4) A-I, B-II, C-III, D-IV

71. Read the following terminology of column I and II and identify their correct match :

	Column I		Column II
(A)	Intra uterine devices	(i)	Barrier method
(B)	Oral contraceptive	(ii)	Coitus interruptus
(C)	Cervical caps	(iii)	Lactational amenorrhea
(D)	Sexual transmitted diseases	(iv)	CuT, Cu7
		(v)	Saheli
		(vi)	Chlamydisias

- (1) A-iv, B-v, C-i, D-vi
(2) A-v, B-iv, C-i, D-vi
(3) A-i, B-v, C-vi, D-iv
(4) A-iv, B-iii, C-ii, D-i

72. कथन:- पुरुष लिंग की सहायता ग्रंथियों के अंतर्गत एक जोड़ा शुक्राशय, एक पुरस्थ (प्रोस्टेट) ग्रंथि तथा एक जोड़ा बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथियाँ शामिल होती है।

कारण:- इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करता है जो फ्रक्टोज, कैल्सियम तथा कुछ प्रकिण्व से भरपूर होता है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

73. दिये गये कारणों में से कितने बन्ध्यता से संबंधित है ?
कारण है :-

- | | |
|--------------------|------------------|
| (a) शारीरिक | (b) जन्मजात |
| (c) रोग जन्य | (d) औषधिक |
| (e) प्रतिरक्षात्मक | (f) मनोवैज्ञानिक |

- (1) 6 (2) 5 (3) 4 (4) 1

74. एक गर्भनिरोध गोली में होता है :-

- (1) प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन
- (2) शुक्राणुनाशक रसायन
- (3) रसायन, जिनके कारण गर्भपात हो जाता है
- (4) रसायन, जो अण्डाणु के निषेचन को रोकते हैं

75. तम्बाकू व्यसन से कौनसे खतरे होते हैं :-

- | | |
|-----------------|----------------------|
| (1) मुँह कैंसर | (2) फेफड़ों का कैंसर |
| (3) अस्थि कैंसर | (4) (1) व (2) दोनों |

76. हशीश व हेरोइन कहाँ से प्राप्त होती है ?

- (1) पेपेवर सोमनीफेरम व कैनाबिनस सेटाईवा क्रमशः
- (2) कैनाबिस सेटाईवा व पेपेवर सोमनीफेरम क्रमशः
- (3) इरिथ्रोकोका व एट्रोफा बेलाडोना क्रमशः
- (4) कैनाबिस व धतूरा क्रमशः

72. **Assertion** :- The male accessory glands include paired seminal vesicles, a prostate and paired bulbourethral glands.

Reason :- Secretions of these glands constitute the seminal plasma which is rich in fructose, calcium and certain enzymes.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

73. In the given reasons, how many are associated with infertility ?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| (a) Physical | (b) Congenital |
| (c) Diseases | (d) Drugs |
| (e) Immunological | (f) Psychological |

- (1) 6 (2) 5 (3) 4 (4) 1

74. A contraceptive pill contains :-

- (1) Progesterone and estrogen
- (2) Spermicidal agents
- (3) Chemicals that cause abortion
- (4) Chemical that prevent fertilization of ovum

75. The risks associated with Tobacco addiction are :-

- | | |
|-----------------|----------------------|
| (1) Oral cancer | (2) Lung cancer |
| (3) Bone cancer | (4) Both (1) and (2) |

76. Hashish and heroin are extracted from ?

- (1) *Papaver somniferum* and *Cannabis sativa* respectively
- (2) *Cannabis sativa* and *Papaver somniferum* respectively
- (3) *Erythroxylum coca* and *Atropa belladonna* respectively
- (4) *Cannabis* and *Datura* respectively

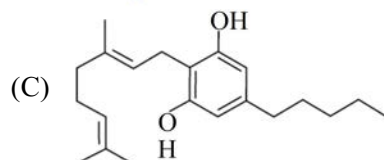
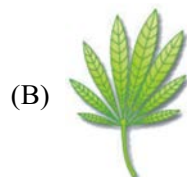
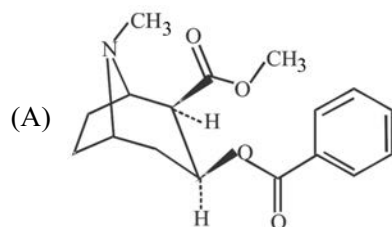
77. निम्न में से कौन सा रोग नाक व उपरी श्वसन पथ को तो संक्रमित करता है। पर फेफड़ों को नहीं ?

- (1) एस्केरियासिस (2) सामान्य जुकाम
(3) क्षय (4) निमोनिया

78. जिस ऊतक पर शक होता है उसका एक टुकड़ा लेकर, पतले अनुच्छेदों में काटकर अभिरंजित करके रोगविज्ञानी द्वारा सूक्ष्मदर्शी में जाँचा जाता है। इस तकनीकी को कहा जाता है :

- (1) जीवूति परीक्षा
(2) अभिकलित टोमोग्राफी
(3) चुम्बकीय अनुनाद चित्रण
(4) रेडियोग्राफी

79. नीचे दिये गये A, B, C, D को पहचानिए तथा सही विकल्प चुनिए :-



		ड्रग	स्रोत	प्रभाव
(1)	(A)	कोकेन	पेपेवर सोम्नीफेरम	उत्तेजक
(2)	(B)	केनाबिनोइड	एट्रोपा बेलाडोना	सुखाभास (यूफोरिया) का अहसास
(3)	(C)	मेरीजुआना	केनाबिस सेटाइवा	डोपामिन के परिवहन को तीव्र बना देती है
(4)	(D)	मॉर्फिन	पेपेवर सोम्नीफेरम	अवसादक

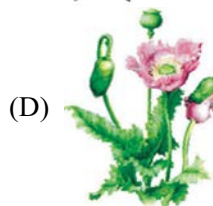
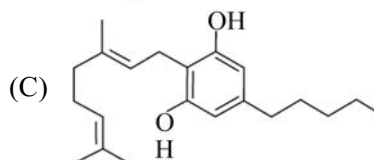
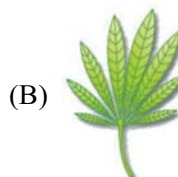
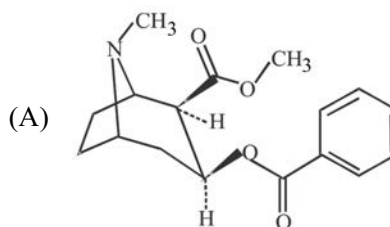
77. Which of the following diseases affect the upper respiratory tract and nose but not the lungs?

- (1) Ascariasis (2) Common cold
(3) Tuberculosis (4) Pneumonia

78. A piece of suspected tissue is cut into thin sections, is stained and examined under microscope by a pathologist. This technique is known as :-

- (1) Biopsy
(2) Computed tomography
(3) Magnetic resonance imaging
(4) Radiography

79. Identify the following A, B, C, D and select the right option :-



		Drug	Source	Effect
(1)	(A)	Cocaine	<i>Papaver somniferum</i>	Stimulant
(2)	(B)	Cannabinoids	<i>Atropa belladonna</i>	Producing a sense of Euphoria
(3)	(C)	Marijuana	<i>Cannabis sativa</i>	Accelerates the transport of dopamine
(4)	(D)	Morphine	<i>Papaver somniferum</i>	Painkiller

80. निम्नलिखित में कौनसा कथन मलेरिया संक्रमण के संदर्भ में सही नहीं है ?
- मानव हेतु संक्रामक अवस्था स्पोरोजॉइट है।
 - स्पोरोजॉइट यकृत कोशिका में अलैंगिक रूप से प्रजनन कर उसे फोड़ देता है।
 - लैंगिक प्रावस्था (युग्मक जनक) का निर्माण मच्छर के अमाशय में होता है।
 - हीमोजोइन उच्च आवर्ती ज्वर हेतु उत्तरदायी होता है।
81. निम्न कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए :
- टीका एक प्रकार के मर्दित/मृत रोगकारक के निस्पंद होते हैं।
 - टीकाकरण, कृत्रिम प्रतिरक्षा निष्क्रिय प्रदान करते हैं।
 - स्मृति आधारित उपार्जित प्रतिरक्षा, अपृष्ठवंशीयों में भी उपस्थित होती है।
 - आधुनिक जीवनशैली के फलस्वरूप लोगों में प्रतिरक्षा घटी है।
- (1) एक (2) दो (3) चार (4) तीन
82. नीचे दो कथन दिए गए हैं :
- कथन I :** सहज प्रतिरक्षा एक प्रकार की विशिष्ट प्रतिरक्षा है जो जन्म के समय से उपस्थित होती है।
- कथन II :** सहज प्रतिरक्षा में चार प्रकार के रोध होते हैं : शारीरिक रोध, कार्याकीय रोध, कोशिकीय रोध, तथा साइटोकाइन रोध।
- उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में निम्न विकल्पों में से सबसे सही उत्तर का चर्न करो :
- कथन – I सही है लेकिन कथन – II गलत है।
 - कथन – I गलत है लेकिन कथन – II सही है।
 - दोनों कथन – I एवं कथन – II सही हैं।
 - दोनों कथन – I एवं कथन – II गलत हैं।
83. निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
- कोकैन मूलरूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है।
 - कोक को प्रायः जोर से साँस द्वारा अंदर खींची जाती है।
 - कोकैन की अत्यधिक मात्रा अवसाद करती है।
 - धतूरा से विभ्रम हो जाता है।
84. निम्न में से कौनसे ड्रग जो अवसाद और अनिद्रा जैसे मानसिक व्यधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्यता औषधियों के रूप में काम में लिए जाते हैं तथा इनका कुप्रयोग भी होता है ?
- बार्बिट्यूरेट
 - एंफीटेमीन
 - बेंजोडायजेपीन
 - उपरोक्त सभी

80. Which of the following statement is not correct regarding Malarial infection ?
- Infective stage for man is sporozoite.
 - It multiplies asexually in hepatic cells and ruptures it
 - Sexual stages (gametocytes) form in stomach of mosquito.
 - Haemozoin causes recurrent high fever.
81. Read the following statements carefully :
- Vaccine is suspension of weak/killer pathogen.
 - Vaccination provide artificial passive immunity
 - Memory based acquired immunity are also present in non-chordates.
 - Modern day life style has result in lowering of immunity.
- How many statements are correct.
- (1) One (2) Two (3) Four (4) Three
82. Given below are two statements:
- Statement I:** Innate immunity is a specific type of defense, that is present at the time of birth.
- Statement II:** Innate immunity consists of four types of barriers: Physical barriers, Physiological barriers, Cellular barriers, and Cytokine barriers.
- In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below.
- Statement I is true but Statement II is false
 - Statement I is false but Statement II is true
 - Both Statement I and Statement II are true
 - Both Statement I and Statement II are false
83. Which of the following statement is incorrect ?
- Cocaine is native to South America.
 - Coke is usually snorted
 - Excessive dosage of cocaine causes depression.
 - Datura causes hallucinations.
84. Which of the following drugs which are normally used as medicines to help patients cope with mental illness like depression and insomnia are often abused ?
- Barbiturates
 - Amphetamines
 - Benzodiazepines
 - All of the above

85. _____ संक्रमण को छोड़कर बाकी सभी यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य है, बशर्ते कि इन्हें शुरूआती अवस्था में पहचाना एवं इनका उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए।

- (1) सुजाक (2) सिफिलिस
(3) यकृत शोध-B (4) लैंगिक मस्से

86. हुयूगो डी ब्रीज के अनुरूप उद्विकास से संबंधित विभिन्नताएं होती हैं :

- (1) छोटी व दिशा विहीन
(2) बड़ी व दिशा विहीन
(3) बड़ी व दिशीय
(4) छोटी व दिशीय

87. **कथन** : उत्परिवर्तन हार्डी-विनबर्ग साम्यावस्था को प्रभावित कर सकता है।

कारण : उत्परिवर्तन के कारण विभिन्नताओं के परिणामस्वरूप आगामी पीढ़ियों में जीन आवृत्तियों में परिवर्तन होता है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

88. स्तनधारी समान प्राचीन सरीसर्प जिनसे स्तनधारियों का विकास हुआ है :-

- (1) सीलोकेंथ (2) साइनेप्सिड
(3) सोरोप्सिड (4) लोबेफिन

89. जीव जो प्रथम उभयचरों के रूप में विकसित हुए :

- (1) सॉरोप्सिड्स (2) सीलोकेंथ
(3) इक्थियोसॉरस (4) साइनैप्सिड्स

90. सही विकल्प का चयन करें :-

	कॉलम-I	कॉलम-II
(1)	समुद्री खरपतवार	3000 मिलियन वर्ष पूर्व
(2)	अकशेरुकीयों का निर्माण	250 मिलियन वर्ष पूर्व
(3)	जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप	2000 मिलियन वर्ष पूर्व
(4)	जबड़ा रहित मछलियों का निर्माण	500 मिलियन वर्ष पूर्व

85. Except _____, other sexually transmitted Infections are completely curable If detected early and treated properly.

- (1) Gonorrhoea (2) Syphilis
(3) Hepatitis-B (4) Genital warts

86. According to Hugo de Vries the variations which cause evolution are :

- (1) Small and directionless
(2) Large and directionless
(3) Large and directional
(4) Small and directional

87. **Assertion** : Mutation can affect Hardy-Weinberg equilibrium.

Reason : Variations due to mutation results in changed frequency of genes in future generations.

- (1) Both assertion & reason are true & the reason is a correct explanation of the assertion.
(2) Both assertion & reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion.
(3) Assertion is true but the reason is false.
(4) Both assertion & reason are false.

88. Mammal like early reptiles which gave rise to mammals were :-

- (1) *Coelacanth* (2) Synapsids
(3) Sauropsids (4) Lobefin

89. The organisms which evolved into first amphibians were:

- (1) Sauropsids (2) *Coelacanth*
(3) Ichthyosaurs (4) Synapsids

90. Choose the correct option :-

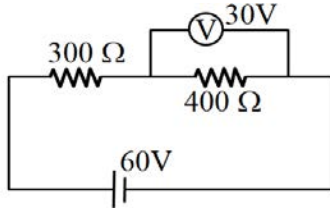
	Column-I	Column-II
(1)	Sea weeds	3000 MYA
(2)	Formation of invertebrates	250 MYA
(3)	I st Cellular form of life	2000 MYA
(4)	Formation of Jawless fishes	500 MYA

SUBJECT : PHYSICS
Topic : SYLLABUS - 4 + 5 + 6

91. ℓ लम्बाई तथा r त्रिज्या के तांबे के एक तार के सिरों पर V विभवान्तर आरोपित किया जाता है। यदि लम्बाई को दुगुना कर दिया जाए तो, अपवहन वेग हो जायेगा :

- (1) दुगुना (2) आधा
(3) अपरिवर्तित (4) शून्य

92. यहां दर्शाए गए परिपथ में, वोल्टमीटर का पाठ्यांक 30V है। वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या है ?

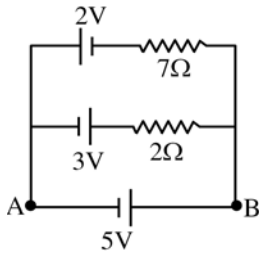


- (1) 1200 Ω (2) 700 Ω
(3) 400 Ω (4) 300 Ω

93. एक चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, उसमें q आवेश के आवेश वाहक हैं तथा उसके सिरों के परितः V विभव लगाने पर I धारा प्रवाहित होती है। आवेशों का औसत वेग V_d है। यदि चालक का आवेश घनत्व n है, तब धारा घनत्व $\vec{j}$ का मान होगा -

- (1) $|\vec{j}| = nqV$, धारा प्रवाह की दिशा में
(2) $|\vec{j}| = nqV_d$, धारा प्रवाह के विपरीत
(3) $|\vec{j}| = nqV$, धारा प्रवाह के लम्बवत्
(4) $|\vec{j}| = nqV_d$, धारा प्रवाह की दिशा में

94. AB तार में धारा की दिशा तथा परिमाण ज्ञात करें :-

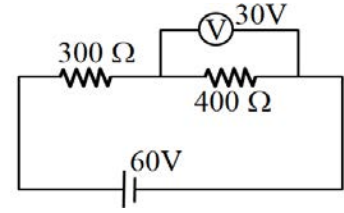


- (1) 2A, A से B (2) 2A, B से A
(3) शून्य (4) इनमें से कोई नहीं

91. A potential difference V is applied to a copper wire of length ℓ and radius r . If length is doubled, the drift velocity :

- (1) is doubled (2) is halved
(3) remains same (4) becomes zero

92. In the circuit shown here, the voltmeter reads 30V. What is the resistance of the voltmeter ?

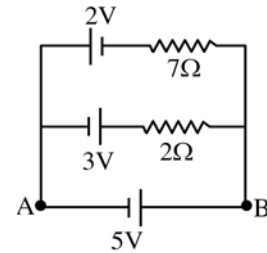


- (1) 1200 Ω (2) 700 Ω
(3) 400 Ω (4) 300 Ω

93. A conductor of area of cross-section A having charge carriers, each having a charge q , is subjected to a potential V across its ends. The number density of charge carriers in the conductor is n and the charge carriers are moving with average velocity V_d . A current I flows in the conductor. If $\vec{j}$ is the current density, then :

- (1) $|\vec{j}| = nqV$, in the direction of current flow
(2) $|\vec{j}| = nqV_d$, in the direction opposite to current flow
(3) $|\vec{j}| = nqV$, in the direction perpendicular to current flow
(4) $|\vec{j}| = nqV_d$, in the direction of current flow

94. Find out magnitude and direction of current in wire AB :-

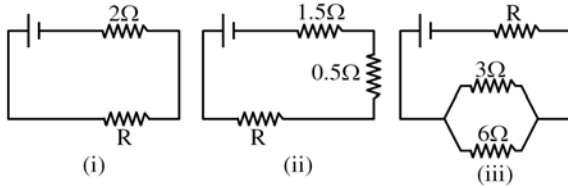


- (1) 2A, A to B (2) 2A, B to A
(3) Zero (4) None of these

95. 2Ω , 3Ω तथा 8Ω के तीन प्रतिरोध तथा एक अज्ञात प्रतिरोध S मिलकर व्हीट स्टोन सेतु परिपथ की चार भुजाएँ बनाते हैं। प्रतिरोध S के श्रेणीक्रम में 7Ω का प्रतिरोध लगाने पर ब्रिज संतुलित हो जाता है। अज्ञात प्रतिरोध S का मान है -

(1) 2Ω (2) 3Ω (3) 4Ω (4) 5Ω

96. दिये गये चित्रों में, R का क्रमशः वह मान जिनके लिए परिपथ में शक्ति अधिकतम है, होगा -



(1) 2Ω , 4Ω , 6Ω (2) 6Ω , 4Ω , 2Ω
(3) 4Ω , 6Ω , 2Ω (4) 2Ω , 2Ω , 2Ω

97. जब एक धनात्मक आवेश वाली वस्तु को एक उदासीन चालक वस्तु के पास लाया जाता है, तो क्या होता है ?

(1) प्रतिकर्षण
(2) आकर्षण
(3) कोई प्रभाव नहीं
(4) वस्तु पर (+ve) आवेश प्राप्त होगा

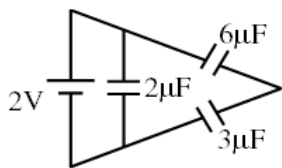
98. 10 ग्राम की एक वस्तु का आवेश $8 \times 10^{-5} \text{ C}$ है। इसे वैद्युत क्षेत्र $\vec{E} = (3 \times 10^3 \hat{i} - 600 \hat{j}) \text{ N/C}$ में रखा गया है। $t = 0$ पर वस्तु मूलबिन्दु पर विराम में है, तो $t = 3$ सेकण्ड पर वस्तु की स्थिति का x निर्देशांक होगा -

(1) 100 m (2) 102 m (3) 107 m (4) 108 m

99. बिन्दु आवेश $4 \times 10^{-9} \text{ C}$ के समविभव पृष्ठ का मान 30 V है। इस समविभव पृष्ठ की त्रिज्या का मान होगा -

(1) 3.6 m (2) 1.8 m (3) 1.2 m (4) 0.6 m

100. निकाय में संग्रहित कुल ऊर्जा का मान ज्ञात करें -

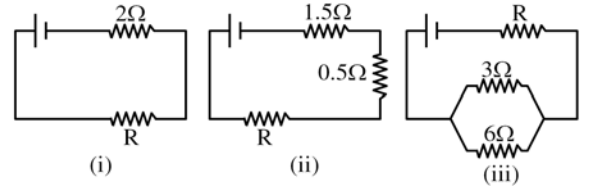


(1) $2\mu\text{J}$ (2) $4\mu\text{J}$ (3) $8\mu\text{J}$ (4) $16\mu\text{J}$

95. Three resistance P, Q and R of 2Ω , 3Ω and 8Ω respectively and an unknown resistance S form the four arms of a Wheat stone bridge circuit. When a resistance of 7Ω is connected in series with S then the bridge gets balanced. The value of S is :

(1) 2Ω (2) 3Ω (3) 4Ω (4) 5Ω

96. In the given figures, find the value of R respectively, for which power in circuit is maximum :



(1) 2Ω , 4Ω , 6Ω (2) 6Ω , 4Ω , 2Ω
(3) 4Ω , 6Ω , 2Ω (4) 2Ω , 2Ω , 2Ω

97. What happens when a positively charged object is brought near a neutral conducting object ?

(1) Repulsion
(2) Attraction
(3) No effect
(4) Object gains +ve charge

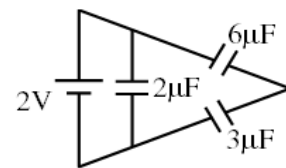
98. A 10 gram block with a charge $8 \times 10^{-5} \text{ C}$ is placed in an electric field $\vec{E} = (3 \times 10^3 \hat{i} - 600 \hat{j}) \text{ N/C}$. If block is released from rest at the origin at $t = 0$, then its x-coordinates at $t = 3$ second is :

(1) 100 m (2) 102 m (3) 107 m (4) 108 m

99. For a single point charge of $4 \times 10^{-9} \text{ C}$, radius of equipotential surface drawn at 30V is :

(1) 3.6 m (2) 1.8 m (3) 1.2 m (4) 0.6 m

100. Find total energy stored in the system :



(1) $2\mu\text{J}$ (2) $4\mu\text{J}$ (3) $8\mu\text{J}$ (4) $16\mu\text{J}$

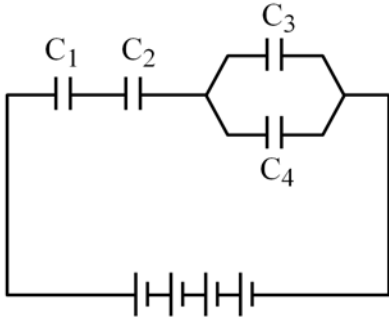
101. परावैद्युत पदार्थ हैं -

- (1) धातु
- (2) अतिचालक
- (3) कुचालक पदार्थ जिनको ध्रुवित किया जा सकता है
- (4) अर्धचालक

102. समान्तर प्लेट संधारित्र की धारिता $5\mu\text{F}$ है, जब इस पर आवेश $5\mu\text{C}$ है। यदि संधारित्र पूरी तरह से निरावेशित हो जावे, तो संधारित्र की धारिता होगी -

- (1) शून्य
- (2) $2.5\mu\text{F}$
- (3) $5\mu\text{F}$
- (4) $10\mu\text{F}$

103. दिये गये चित्र में $C_1 = C$, $C_2 = 2C$, $C_3 = 3C$, $C_4 = 4C$ है।



	कॉलम-I		कॉलम-II
A.	अधिकतम विभवान्तर	P.	C_1 के सिरों के मध्य
B.	न्यूनतम विभवान्तर	Q.	C_2 के सिरों के मध्य
C.	अधिकतम स्थितिज ऊर्जा	R.	C_3 के सिरों के मध्य
D.	न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा	S.	C_4 के सिरों के मध्य

- (1) (A)→P, (B)→R, (C)→P, (D)→S
- (2) (A)→P, (B)→R,S, (C)→P, (D)→R
- (3) (A)→R, (B)→R,S, (C)→S, (D)→P
- (4) (A)→R,S, (B)→S, (C)→P, (D)→R

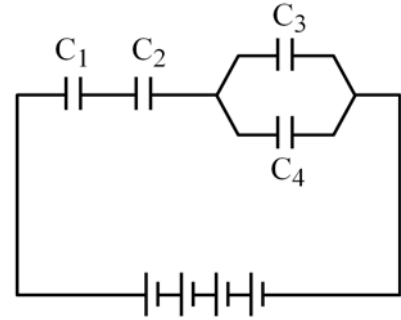
101. Dielectrics are :

- (1) Metal
- (2) Super conductor
- (3) Insulator which can be polarised
- (4) Semiconductor

102. The capacitance of parallel plate capacitor is $5\mu\text{F}$, when it contains $5\mu\text{C}$ charge. When it is completely discharged, its capacity is:

- (1) Zero
- (2) $2.5\mu\text{F}$
- (3) $5\mu\text{F}$
- (4) $10\mu\text{F}$

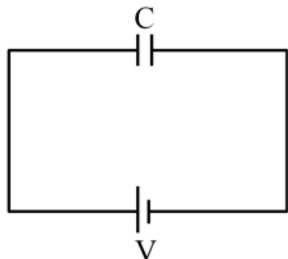
103. In the circuit shown in figure $C_1 = C$, $C_2 = 2C$, $C_3 = 3C$, $C_4 = 4C$



	Column-I		Column-II
A.	Maximum potential difference	P.	Across C_1
B.	Minimum potential difference	Q.	Across C_2
C.	Maximum potential energy	R.	Across C_3
D.	Minimum potential energy	S.	Across C_4

- (1) (A)→P, (B)→R, (C)→P, (D)→S
- (2) (A)→P, (B)→R,S, (C)→P, (D)→R
- (3) (A)→R, (B)→R,S, (C)→S, (D)→P
- (4) (A)→R,S, (B)→S, (C)→P, (D)→R

104.



परिपथ में बैटरी लगे होने पर यदि संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी को बढ़ाया जाए तो,

- (i) संधारित्र पर आवेश का मान कम हो जाएगा
- (ii) बैटरी द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा
- (iii) संग्रहित ऊर्जा का मान बढ़ेगा
- (iv) बैटरी द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा

- (1) i तथा ii
- (2) i, iii तथा ii
- (3) i तथा iii
- (4) i तथा iv

105. **कथन-I :-** संधारित्र की प्लेटों पर आवेश बढ़ाने से संधारित्र की धारिता बढ़ती है।

कथन-II :- क्योंकि $Q = CV \Rightarrow Q \propto C$.

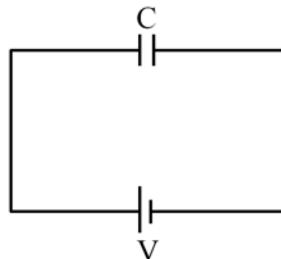
- (1) **कथन-I** और **कथन-II** दोनों गलत हैं।
- (2) **कथन-I** सही है परन्तु **कथन-II** गलत है।
- (3) **कथन-I** गलत है परन्तु **कथन-II** सही है।
- (4) **कथन-I** और **कथन-II** दोनों सही हैं।

106. **कथन-A :-** जब एक 'q' आवेश से आवेशित कण V वेग से B चुम्बकीय क्षेत्र में गति करता है, तो इस पर आरोपित बल $\vec{F} = q(\vec{V} \times \vec{B})$ होगा।

कथन-B :- जब एक इलेक्ट्रॉन को चुम्बकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तो इसकी गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

- (1) A सही है तथा B गलत है।
- (2) A गलत है तथा B सही है।
- (3) A तथा B दोनों सही हैं।
- (4) A तथा B दोनों गलत हैं।

104.



If separation between plates is increased with battery connected, then

- (i) Charge on capacitor decreases
- (ii) Work done by battery is negative
- (iii) Stored energy increases
- (iv) Work done by battery is zero

- (1) i & ii
- (2) i, iii & ii
- (3) i & iii
- (4) i & iv

105. **Statement-I :-** Increasing the charge on the plates of a capacitor means increasing the capacitance.

Statement-II :- Because $Q = CV \Rightarrow Q \propto C$.

- (1) Both **Statement-I** and **Statement-II** are incorrect.
- (2) **Statement-I** is correct but **Statement-II** is incorrect.
- (3) **Statement-I** is incorrect but **Statement-II** is correct.
- (4) Both **Statement-I** and **Statement-II** are correct.

106. **Statement-A :-** When a charged particle of charge 'q' moves with a velocity V in the magnetic field of induction B, then the force acting on it is $\vec{F} = q(\vec{V} \times \vec{B})$.

Statement-B :- An electron is projected in a magnetic field along the magnetic field lines then there will be no effect on the motion of the electron.

- (1) A is true & B is false.
- (2) A is false & B is true.
- (3) A and B both are true.
- (4) A and B both are false

107. **कथन-I** :- किसी धारावाही तार के चारों ओर चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएँ दीर्घवृत्ताकार होती हैं।

कथन-II :- चुम्बकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण का पथ वृत्ताकार, सरल रेखा या हेलिकल हो सकता है।

- (1) **कथन-I** और **कथन-II** दोनों गलत हैं।
- (2) **कथन-I** सही है परन्तु **कथन-II** गलत है।
- (3) **कथन-I** गलत है परन्तु **कथन-II** सही है।
- (4) **कथन-I** और **कथन-II** दोनों सही हैं।

108. **कथन (A)** :- समान वेग से चलने वाले दो आवेश कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।

कारण (R) :- गतिमान आवेश चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है।

- (1) A तथा R दोनों सही हैं और R, A का सही स्पष्टीकरण देता है।
- (2) A तथा R दोनों सही हैं लेकिन R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं देता है।
- (3) A सही है, R गलत है।
- (4) A गलत है, R सही है।

109. धारावाही लूप का चुम्बकीय आघूर्ण निम्न में से किस से स्वतंत्र होता है ?

- (1) लूप में धारा
- (2) फेरों की संख्या
- (3) लूप का क्षेत्रफल
- (4) चुम्बकीय क्षेत्र जिसमें यह रखा है।

110. यदि एक पदार्थ को, चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाये, तो निम्न में से कौनसा क्षेत्र से बाहर फेंक दिया जायेगा ?

- (1) अनुचुम्बकीय
- (2) लौह-चुम्बकीय
- (3) प्रति चुम्बकीय
- (4) प्रति लौह-चुम्बकीय

107. **Statement-I** :- Lines of magnetic field around a current carrying wire are elliptical.

Statement-II :- Path of moving charge particle in magnetic field can be circular, straight line or helical.

- (1) Both **Statement-I** and **Statement-II** are incorrect.
- (2) **Statement-I** is correct but **Statement-II** is incorrect.
- (3) **Statement-I** is incorrect but **Statement-II** is correct.
- (4) Both **Statement-I** and **Statement-II** are correct.

108. **Assertion (A)** :- Two charge particles moving with same velocity attract each other.

Reason (R) :- Moving charge particle produces magnetic field.

- (1) A & R both are correct, R is correct explanation of A.
- (2) A & R both are correct but R is not correct explanation of A.
- (3) A is correct, R is wrong.
- (4) A is wrong, R is correct.

109. The dipole moment of a current loop is independent of :-

- (1) Current in the loop
- (2) Number of turns
- (3) Area of the loop
- (4) Magnetic field in which it is situated

110. If a substance is kept in a magnetic field, then which of the following is thrown out ?

- (1) Paramagnetic
- (2) Ferromagnetic
- (3) Diamagnetic
- (4) Anti-ferromagnetic

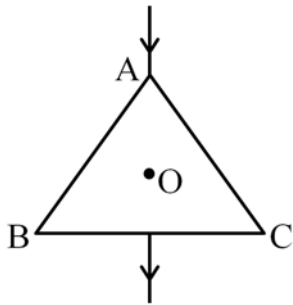
111. निम्न का मिलान करें :

	सूची-I		सूची-II
a.	चुम्बकीय आघूर्ण	e.	H/m
b.	चुम्बकीय प्रेरण	f.	A/m
c.	पारगम्यता	g.	N-m ³ /Wb
q.	चुम्बकन की तीव्रता	h.	N/(A-m)

(H - Henery ; A - Ampere ; N - Newton ; m - Meter, Wb - Weber)

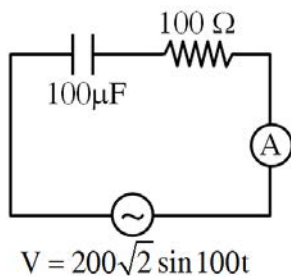
- (1) a-f, b-h, c-g, d-e (2) a-f, b-h, c-e, d-g
(3) a-g, b-h, c-e, d-f (4) a-h, b-f, c-e, d-g

112. एक समबाहु त्रिभुज समरूप तारों AB, BC और CA से बना है। I धारा A से प्रवेश करके "BC" के मध्य बिन्दु से बाहर निकलती है। यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लम्बाई L हो, तो केन्द्रक "O" पर चुम्बकीय क्षेत्र का मान होगा :-



- (1) $\frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{4I}{L} \right)$ (2) $\frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{4I}{L} \right)$
(3) $\frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{2I}{L} \right)$ (4) शून्य

113. चित्र में दिखाये परिपथ में, प्रत्यावर्ती अमीटर का पाठ्यांक होगा :-



- (1) 1 A (2) $\sqrt{2}$ A (3) 2 A (4) $2\sqrt{2}$ A

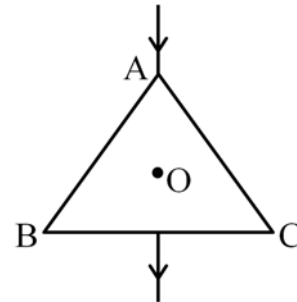
111. Match the following :

	List-I		List-II
a.	Magnetic moment	e.	H/m
b.	Magnetic induction	f.	A/m
c.	Permeability	g.	N-m ³ /Wb
d.	Intensity of magnetization	h.	N/(A-m)

(H - Henery ; A - Ampere ; N - Newton ; m - Meter, Wb - Weber)

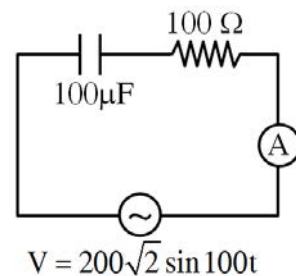
- (1) a-f, b-h, c-g, d-e (2) a-f, b-h, c-e, d-g
(3) a-g, b-h, c-e, d-f (4) a-h, b-f, c-e, d-g

112. An equilateral triangle is made by uniform wires AB, BC, CA. A current I enters at A and leave from mid point of BC. If the lengths of each side of the triangle is L, the magnetic field at the centroid 'O' of the triangle is :-



- (1) $\frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{4I}{L} \right)$ (2) $\frac{\mu_0}{2\pi} \left(\frac{4I}{L} \right)$
(3) $\frac{\mu_0}{4\pi} \left(\frac{2I}{L} \right)$ (4) Zero

113. In the circuit shown in figure, the reading of the AC ammeter will be :-



- (1) 1 A (2) $\sqrt{2}$ A (3) 2 A (4) $2\sqrt{2}$ A

114. एक 10Ω का प्रतिरोध तथा 20 mH का प्रेरक 100V , 50Hz के प्रत्यावर्ती परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गये हैं। परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करो।

- (1) 1Ω (2) 11.8Ω
(3) 140Ω (4) शून्य

115. एक आदर्श चोक कुण्डली एवं एक बल्ब श्रेणी क्रम में एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़े हैं, तब बल्ब पूर्ण तीव्रता से चमकता है। अब दूसरी समरूप चोक कुण्डली को चोक कुण्डली के समान्तर क्रम में जोड़ते हैं, तब बल्ब की चमक :

- (1) बढ़ेगी
(2) अपरिवर्तित रहेगी
(3) घटेगी
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं

116. एक बन्द कुण्डली में प्रेरित विद्युत वाहक बल को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है,

$$e = (2t - 3) \text{ वोल्ट;}$$

तो $t = 0$ सेकण्ड से $t = 2$ सेकण्ड तक कुण्डली में प्रवाहित कुल आवेश ज्ञात कीजिए, यदि कुण्डली का प्रतिरोध 2Ω है।

- (1) शून्य (2) $\frac{1}{2}\text{ C}$
(3) 1 C (4) 2 C

117. प्रेरक के अन्दर ऊर्जा घनत्व होता है-

(जहाँ $L \rightarrow$ स्वप्रेरकत्व व $B \rightarrow$ प्रेरक के अन्दर चुम्बकीय क्षेत्र)

- (1) $\frac{B^2}{2\mu_0}$ (2) $\frac{B}{2\mu_0^2}$
(3) $\frac{B^2}{2\mu_0^2}$ (4) $\frac{B}{2\mu_0}$

118. दो कुण्डलियों, जिनका स्वप्रेरकत्व 10 H एवं 15 H है, श्रेणी क्रम में सहायक क्रम से जुड़ी हैं। श्रेणी क्रम का कुल प्रेरकत्व ज्ञात करो, यदि कुण्डलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरण 2.5 H है।

- (1) 25 H (2) 27.5 H
(3) 30 H (4) 22.5 H

114. A 10Ω resistor and 20 mH inductor are connected in series to a 100V , 50Hz AC source. What is the impedance of circuit ?

- (1) 1Ω (2) 11.8Ω
(3) 140Ω (4) Zero

115. An ideal chock coil and a bulb are connected in series with an AC source, then bulb glow with its full intensity. Now another identical choke coil is connected in parallel with the choke coil, then glowness of bulb will :

- (1) Increase
(2) Remain same
(3) Decrease
(4) None of the above

116. Induced emf in a closed coil is represented as,

$$e = (2t - 3) \text{ volts;}$$

then find the total charge flowed through coil from $t = 0$ second to $t = 2$ seconds, if the resistance of coil is 2Ω .

- (1) Zero (2) $\frac{1}{2}\text{ C}$
(3) 1 C (4) 2 C

117. Energy density inside inductor is :-

($L \rightarrow$ Self inductance, $B \rightarrow$ Magnetic field in side inductor)

- (1) $\frac{B^2}{2\mu_0}$ (2) $\frac{B}{2\mu_0^2}$
(3) $\frac{B^2}{2\mu_0^2}$ (4) $\frac{B}{2\mu_0}$

118. Two coils having self Inductance of 10 H and 15 H are connected in series aiding connection. Find total inductance of the series connection, if the mutual inductance between the coils is 2.5 H .

- (1) 25 H (2) 27.5 H
(3) 30 H (4) 22.5 H

119. एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुम्बकीय क्षेत्र का दोलन निम्नानुसार व्यक्त किया जाता है :

$B_y = 8 \times 10^{-6} \sin(5000 \pi x - 3 \times 10^{11} \pi t) \text{ T}$,
जहाँ x मीटर में एवं t सेकण्ड में है। तो तरंग का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो।

- (1) $0.4 \mu\text{m}$ (2) 0.4 cm
(3) 0.4 mm (4) 0.4 m

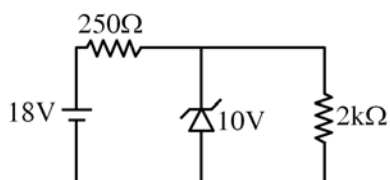
120. मैक्सवेल की विद्युत चुम्बकत्व की समीकरण कौनसे सिद्धान्त को प्रतिपादित करती है ?

- (1) प्रत्यावर्ती धारा
(2) दिष्ट धारा
(3) विस्थापन धारा
(4) प्रतिघात

121. बूलियन बीजगणित का प्रयोग करते हुये, व्यंजक $\overline{AB} + AB + AB$ बराबर होगा :

- (1) $A \cdot B$
(2) $A + B$
(3) $\overline{A} \cdot B$
(4) $AB + \overline{AB}$

122. जीनर डायोड से प्रवाहित धारा होगी :-



- (1) 5 mA (2) 10 mA (3) 27 mA (4) 32 mA

123. कथन I : N-प्रकार का अर्द्धचालक ऋणावेशित होता है।

कथन II : N-प्रकार के अर्द्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक e^- होते हैं।

- (1) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
(3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
(4) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

119. The oscillating magnetic field in a plane electromagnetic wave is given as :

$B_y = 8 \times 10^{-6} \sin(5000 \pi x - 3 \times 10^{11} \pi t) \text{ T}$,
where x is in metre and t in second. Calculate wave length of wave.

- (1) $0.4 \mu\text{m}$ (2) 0.4 cm
(3) 0.4 mm (4) 0.4 m

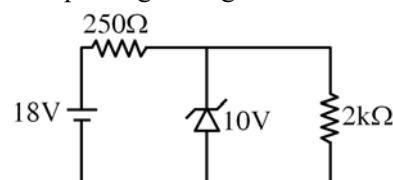
120. Maxwell's famous equation of electromagnetism has introduced the concept of :-

- (1) A.C. Current
(2) D.C. Current
(3) Displacement current
(4) Reactance

121. By using boolean algebra, the expression $\overline{AB} + AB + AB$ is equal to :

- (1) $A \cdot B$
(2) $A + B$
(3) $\overline{A} \cdot B$
(4) $AB + \overline{AB}$

122. Find current passing through Zener diode.



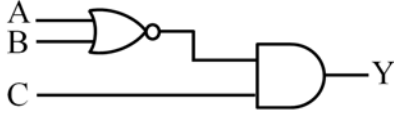
- (1) 5 mA (2) 10 mA (3) 27 mA (4) 32 mA

123. Statement I : N-type semiconductor is negatively charged.

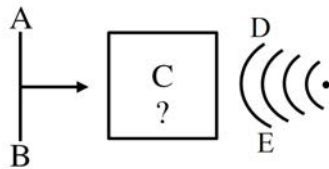
Statement II : The majority charge carriers in N-type semiconductor are electrons.

- (1) Both Statement I and Statement II are incorrect.
(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect.
(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct.
(4) Both Statement I and Statement II are correct.

124. दिये गये परिपथ में A, B तथा C निवेशी तथा Y निर्गत है। निर्गत Y होगा :

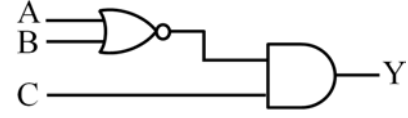


- (1) सभी उच्च निवेशी पर उच्च
(2) सभी निम्न निवेशी पर उच्च
(3) $A = 0, B = 0, C = 1$ पर उच्च
(4) $A = 0, B = 0, C = 1$ पर निम्न
125. एक उत्तल दर्पण में वास्तविक वस्तु का उल्टा प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है :-
(1) किसी भी परिस्थिति में नहीं।
(2) जब वस्तु को दर्पण से बहुत दूर रखा जाये।
(3) जब वस्तु को दर्पण की वक्रता त्रिज्या के बराबर दूरी पर रखा जाये।
(4) जब वस्तु को दर्पण से उसकी फोकस दूरी के बराबर दूरी पर रखा जाता है।
126. किसी प्रिज्म के अपवर्तक फलक से कोण θ बनाते हुए आपतित होने वाली एक प्रकाश किरण, दूसरे फलक से अभिलम्बवत् निर्गत होती है। यदि प्रिज्म कोण 5° है तथा प्रिज्म 1.5 अपवर्तनांक के पदार्थ का बना है, तो आपतन कोण है :-
(1) 7.5° (2) 5°
(3) 15° (4) 2.5°
127. एक तरंगाग्र AB एक निकाय C से गुजर कर DE के अनुसार निर्गत होता है। निकाय C हो सकता है।

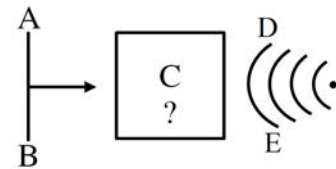


- (1) एक उत्तल दर्पण
(2) एक उत्तल लेंस
(3) एक प्रिज्म
(4) काँच की पट्टिका

124. In the given circuit A, B and C are inputs and Y is the output. The output of Y is :



- (1) High for all high inputs
(2) High for all low inputs
(3) High, when $A = 0, B = 0, C = 1$
(4) Low, when $A = 0, B = 0, C = 1$
125. An inverted image of a real object can be seen in a convex mirror :-
(1) Under no circumstances
(2) When object is very far from the mirror.
(3) When the object is at a distance equal to the radius of curvature of the mirror.
(4) When the object is at a distance equal to the focal length of the mirror.
126. A ray of light incident at an angle θ on a refracting face of a prism and emerges from the other face normally. If the angle of the prism is 5° and the prism is made of a material of refractive index 1.5, the angle of incidence is :
(1) 7.5° (2) 5°
(3) 15° (4) 2.5°
127. A wavefront AB passing through a system C emerges as DE. The system C could be -



- (1) a convex mirror
(2) a convex lens
(3) a prism
(4) a glass slab

128. यदि 14×10^{-7} m चौड़ाई की एक रेखा छिद्र $7000 \text{ \AA}$ तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से प्रकाशित की गयी है। केन्द्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई का लगभग मान होगा -

- (1) 30°
- (2) 60°
- (3) 90°
- (4) 0°

129. दो पोलैराइड परस्पर क्रासित रखे हैं। अब उनमें से एक को 37° कोण पर घुमाया जाता है। निकाय से पारगमित आपतित प्रकाश का प्रतिशत है -

- (1) 23%
- (2) 11.5%
- (3) 37%
- (4) 18%

130. 30 KeV ऊर्जा वाले किसी इलेक्ट्रॉन के सतह से टकराने पर उत्पन्न होने वाले X-किरण फोटोन का अधिकतम संवेग होगा :-

- (1) 10^{-4} N-s
- (2) 10^{-5} N-s
- (3) $1.6 \times 10^{-23} \text{ N-s}$
- (4) $1.6 \times 10^{-26} \text{ N-s}$

131. प्रकाश के एक पुंज में $4000 \text{ \AA}$ व $5000 \text{ \AA}$ की दो तरंगदैर्घ्य उपस्थित हैं। पुंज की कुल तीव्रता 3.6 mW है जो दोनों तरंगदैर्घ्यों में बराबर बंटी हुई है। इस पुंज के एकांक अनुप्रस्थ-काट से प्रति मिनट गुजरने वाले फोटोनों की संख्या है (लगभग) :-

- (1) 8.1×10^{14}
- (2) 8.1×10^{15}
- (3) 4.86×10^{16}
- (4) 4.86×10^{17}

128. A slit of width $14 \times 10^{-7} \text{ m}$ is illuminated by light of wavelength $7000 \text{ \AA}$. The angular width of the central maximum is approximately -

- (1) 30°
- (2) 60°
- (3) 90°
- (4) 0°

129. Two polaroids are kept crossed to each other. Now one of them is rotated through an angle of 37° the percentage of incident light now transmitted through the system is -

- (1) 23%
- (2) 11.5%
- (3) 37%
- (4) 18%

130. The maximum momentum of an X-ray photon, produced by a bombarding electron of energy 30 KeV, will be :-

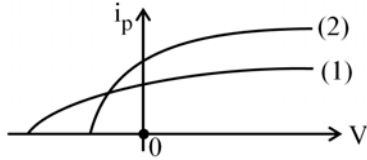
- (1) 10^{-4} N-s
- (2) 10^{-5} N-s
- (3) $1.6 \times 10^{-23} \text{ N-s}$
- (4) $1.6 \times 10^{-26} \text{ N-s}$

131. A beam of light has two wavelength $4000 \text{ \AA}$ and $5000 \text{ \AA}$ with a total intensity of 3.6 mW equally distributed among the two wavelengths. The number of photons, crossing through a unit cross-sectional area per minute of the beam, is (approx.) :-

- (1) 8.1×10^{14}
- (2) 8.1×10^{15}
- (3) 4.86×10^{16}
- (4) 4.86×10^{17}

132. प्रकाश विद्युत प्रभाव के दो विभिन्न प्रयोगों के लिए प्रकाश धारा (i_p) व वोल्टता (V) के बीच ग्राफ चित्र में दर्शाये गये हैं, जिनमें समान धातु पृष्ठ पर विकिरण पुन्ज आपतित हो रहे हैं। ग्राफ के आधार पर, निम्न परिणामों पर विचार कीजिए-

- (A) $\lambda_1 < \lambda_2$ (B) $\lambda_1 > \lambda_2$
(C) $(i_s)_1 < (i_s)_2$ (D) $(i_s)_1 > (i_s)_2$



उपरोक्त में से कौनसे सही हैं? (λ तरंगदैर्घ्य तथा i_s संतृप्त धारा है)

- (1) A व C (2) B व D (3) A व D (4) B व C

133. यदि कण की गतिज ऊर्जा को 19% घटा दिया जाए, तो इसकी डी-ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य में प्रतिशत परिवर्तन का मान ज्ञात करें :-

- (1) 25% (2) 10% (3) 11.11% (4) 9.5%

134. कथन : एक धातु का कार्यफलन 3.6 eV है। यदि 2.0 eV ऊर्जा के दो फोटोन इस धातु के किसी इलेक्ट्रॉन पर आपतित होते हैं, तो फोटोइलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होगा।

कारण : फोटोइलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन हेतु आवश्यक है कि आपतित प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा धातु के कार्यफलन से अधिक हो।

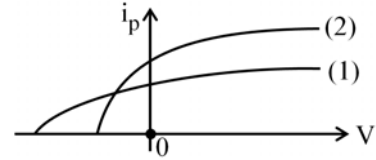
- (1) कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।
(2) कथन तथा कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
(3) कथन सही है तथा कारण गलत है।
(4) कथन गलत है तथा कारण सही है।

135. जब $h\nu$ ऊर्जा के फोटोन, $h\nu_0$ कार्यफलन की धातु पर गिरते हों, तो :-

- (1) सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा $h\nu$ है।
(2) सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा $h(\nu - \nu_0)$ है।
(3) तीव्रतम गति के उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा $h(\nu - \nu_0)$ है।
(4) सभी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा $h\nu_0$ है।

132. Photocurrent (i_p) versus voltage (V) graph for two different experiments of photo electric effects are shown, in which radiation beams are falling on same metal surface. On the basis of graph, consider following results :-

- (A) $\lambda_1 < \lambda_2$ (B) $\lambda_1 > \lambda_2$
(C) $(i_s)_1 < (i_s)_2$ (D) $(i_s)_1 > (i_s)_2$



Which of the above is/are correct? (λ is wavelength and i_s is saturation current)

- (1) A & C (2) B & D (3) A & D (4) B & C

133. If kinetic energy of a particle is decreased by 19%, then percentage change in its de-Broglie wavelength will be :-

- (1) 25% (2) 10% (3) 11.11% (4) 9.5%

134. **Assertion :** Work function of a metal is 3.6 eV. Emission of electrons will not be possible if two photons, each of energy 2.0 eV, strikes to an electron of the metal.

Reason : For photo electron emission, the energy of each photon should be greater than work function of metal.

- (1) Assertion and reason both are true and reason is proper explanation of assertion.
(2) Assertion and reason both are true but reason is not proper explanation of assertion.
(3) Assertion is true and reason is false.
(4) Assertion is false and reason is true.

135. When photons of energy $h\nu$ falls on a metal of work function $h\nu_0$, then :-

- (1) The K.E. of all emitted electrons is $h\nu$
(2) The K.E. of all emitted electrons is $h(\nu - \nu_0)$
(3) The K.E. of fastest electron emitted is $h(\nu - \nu_0)$
(4) The K.E. of all emitted electrons is $h\nu_0$

SUBJECT : CHEMISTRY

Topic : SYLLABUS - 4 + 5 + 6

136. डाइअम्लीनडाइक्लोरोडाईसायनोक्रोमेट(III) आयन का सही सूत्र है :-

- (1) $[\text{CrCl}_3(\text{CN})(\text{NH}_3)_2]^{+3}$
- (2) $[\text{CrCl}(\text{CN})_3(\text{NH}_3)_2]^{+3}$
- (3) $[\text{CrCl}(\text{CN})(\text{NH}_3)_4]^{+3}$
- (4) $[\text{CrCl}_2(\text{CN})_2(\text{NH}_3)_2]^-$

137. न्यूनतम अनुचुम्बकीय व्यवहार प्रदर्शित करने वाला संकुल यौगिक है :-

- (1) $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
- (2) $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
- (3) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
- (4) $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$

138. कॉलम-I को कॉलम-II के साथ सुमेलित कीजिए, तथा संकरण के प्रकार के संदर्भ में नीचे दिये गये कोड का उपयोग करते हुये सही उत्तर का चयन कीजिए।

	कॉलम-I (संकुल)		कॉलम-II (संकरण)
(I)	$[\text{PtCl}_4]^{-2}$	(p)	dsp^2 संकरण
(II)	$[\text{Cu}(\text{CN})_4]^{3-}$	(q)	sp^3 संकरण
(III)	$[\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$	(r)	$\text{sp}^3 \text{d}^2$ संकरण
(IV)	$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5\text{NO}]^{2+}$	(s)	$\text{d}^2 \text{sp}^3$ संकरण

Codes :

	(I)	(II)	(III)	(IV)
(1)	q	p	r	s
(2)	p	q	s	r
(3)	p	q	r	s
(4)	q	p	s	r

136. The correct formula of Diamminedichlorodicyanochromate(III) ion is :-

- (1) $[\text{CrCl}_3(\text{CN})(\text{NH}_3)_2]^{+3}$
- (2) $[\text{CrCl}(\text{CN})_3(\text{NH}_3)_2]^{+3}$
- (3) $[\text{CrCl}(\text{CN})(\text{NH}_3)_4]^{+3}$
- (4) $[\text{CrCl}_2(\text{CN})_2(\text{NH}_3)_2]^-$

137. Which of the following complex compound shows minimum paramagnetism :-

- (1) $[\text{Cr}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
- (2) $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
- (3) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$
- (4) $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$

138. Match Column-I with Column-II and select the correct answer with respect to hybridisation using the codes given below :

	Column-I (Complex)		Column-II (Hybridisation)
(I)	$[\text{PtCl}_4]^{-2}$	(p)	dsp^2 hybridisation
(II)	$[\text{Cu}(\text{CN})_4]^{3-}$	(q)	sp^3 hybridisation
(III)	$[\text{Co}(\text{C}_2\text{O}_4)_3]^{3-}$	(r)	$\text{sp}^3 \text{d}^2$ hybridisation
(IV)	$[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5\text{NO}]^{2+}$	(s)	$\text{d}^2 \text{sp}^3$ hybridisation

Codes :

	(I)	(II)	(III)	(IV)
(1)	q	p	r	s
(2)	p	q	s	r
(3)	p	q	r	s
(4)	q	p	s	r

139. संकुल यौगिक $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$ के कुल संरचनात्मक समावयवियों की संख्या होगी :-

- (1) 3
- (2) 4
- (3) 5
- (4) 6

140. निम्न में से कौन भाप के साथ क्रिया करता है

- (1) Sn
- (2) Ge
- (3) C
- (4) Si

141. कथन (A) : डाइऑक्साइड का अपचायक गुण इस रूप में घटता है $\text{SO}_2 > \text{SeO}_2 > \text{TeO}_2$.

कारण (R) : SO_2 एक ऑक्सीकारक है जबकि TeO_2 एक अपचायक है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य है।

142. दिये गये कथनों में से कितने सही है ?

- (a) CuSO_4 जब KCN के आधिक्य में घुलता है तो $\text{K}_3[\text{Cu}(\text{CN})_4]$ विलेयशील संकुल बनाता है।
- (b) संक्रमण तत्वों की उत्प्रेरकीय सक्रियता उनके परिवर्तनशील संयोजकता के गुण के कारण होती है।
- (c) 4f इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण बहुत दुर्बल होता है।
- (d) Ce(IV) विलयन आयतनी विश्लेषण में ऑक्सीकारक की तरह अधिकतर प्रयुक्त होते हैं।

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4

139. The total number of structural isomers of the compound $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4][\text{PtCl}_4]$ are

- (1) 3
- (2) 4
- (3) 5
- (4) 6

140. Which among the following reacts with steam?

- (1) Sn
- (2) Ge
- (3) C
- (4) Si

141. **Assertion (A)** : Reducing property of dioxide decreases as $\text{SO}_2 > \text{SeO}_2 > \text{TeO}_2$.

Reason (R) : SO_2 is oxidising while TeO_2 is reducing agent.

- (1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

142. How many statements(s) is/are correct ?

- (a) CuSO_4 when dissolves with excess KCN gives soluble complex of $\text{K}_3[\text{Cu}(\text{CN})_4]$
- (b) Catalytic activity of transition elements is due to its ability to adopt variable oxidation states.
- (c) Shielding power of 4f electrons is quite weak.
- (d) Ce(IV) solutions are widely used as oxidising agent in volumetric analyses

- (1) 1
- (2) 2
- (3) 3
- (4) 4

143. द्वितीय समूह में H_2S प्रवाहित करने से पहले HCl नहीं प्रयुक्त करते हैं तो ये परिणाम हो सकता है-

- (1) द्वितीय समूह के सल्फाइड का अपूर्ण अवक्षेपण
- (2) अगले आने वाले धनायन के सल्फाइड भी अवक्षेपित हो जायेंगे
- (3) सल्फर का अवक्षेपण
- (4) शीशे का लेड सल्फाइड में अवक्षेपण

144. कथन : NH_4^+ का परीक्षण समूह वर्गीकरण के साथ नहीं किया जा सकता है।

कारण : समूह वर्गीकरण के NH_4^+ को कई बार विभिन्न पदों में मिलाया जाता है।

- (1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।
- (2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
- (3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।
- (4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

145. निम्न में से किसमें $M-C$ बंध सामर्थ्य अधिकतम है :-

- (1) $[Ni(CO)_4]$
- (2) $[Co(CO)_4]^-$
- (3) $[Fe(CO)_4]^{-2}$
- (4) सभी में समान

146. निम्न में से किसमें $\Delta_0 < P$?

- (1) $[Ir(NH_3)_6]^{+3}$
- (2) $[Co(NH_3)_6]^{+3}$
- (3) $[Cr(NH_3)_6]^{+2}$
- (4) $[Fe(NH_3)_6]^{+2}$

143. If HCl is not added before passing H_2S in the second group, it may result in the :

- (1) incomplete precipitation of second group sulphide
- (2) precipitation of sulphides of cations belonging to subsequent groups
- (3) precipitation of sulphur
- (4) precipitation of lead as lead sulphide

144. **Assertion :** Test of NH_4^+ cannot be done within group analysis.

Reason : During group analysis several times NH_4^+ compound is added at the different steps.

- (1) Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.
- (2) Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.
- (3) Assertion is True but the Reason is False.
- (4) Both Assertion & Reason are False.

145. In which of the following $M-C$ bond strength is maximum ?

- (1) $[Ni(CO)_4]$
- (2) $[Co(CO)_4]^-$
- (3) $[Fe(CO)_4]^{-2}$
- (4) Equal in all

146. In which of the following $\Delta_0 < P$?

- (1) $[Ir(NH_3)_6]^{+3}$
- (2) $[Co(NH_3)_6]^{+3}$
- (3) $[Cr(NH_3)_6]^{+2}$
- (4) $[Fe(NH_3)_6]^{+2}$

147. निम्न में से कौनसा कथन गलत है ?

- (1) सभी ऐक्टिनॉइड धातुएँ देखने में चाँदी की तरह लगती है।
- (2) ऐक्टिनॉइड HCl से प्रभावित नहीं होते हैं।
- (3) ऐक्टिनॉइडों के चुंबकीय गुण लैन्थेनॉइडों की तुलना में अधिक जटिल हैं।
- (4) ऐक्टिनॉइड पर उबलते हुए जल की क्रिया से ऑक्साइड तथा हाइड्राइड का मिश्रण प्राप्त होता है।

148. विलयेता के सही क्रम का चयन करें :-

- (1) $K_2S > BaS > NiS$
- (2) $K_2S > NiS > BaS$
- (3) $NiS > BaS > K_2S$
- (4) $NiS > K_2S > BaS$

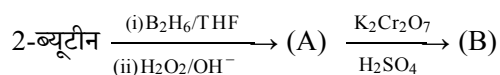
149. निम्न में से किस तत्व के लिए $E_{M^{+2}/M}^\ominus$ का मान अधिक ऋणात्मक जलयोजन एन्थैल्पी के कारण अपेक्षा से अधिक ऋणात्मक है ?

- (1) Mn
- (2) Ni
- (3) Cu
- (4) Zn

150. निम्न में से कौन तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेगा ?

- (1) Ti^{+2}
- (2) V^{+2}
- (3) Cr^{+2}
- (4) Mn^{+2}

151. अभिक्रिया में



(B) है :-

- (1) ब्यूटेन
- (2) 1-ब्यूटीन
- (3) ब्यूटाईरएल्डीहाइड
- (4) ब्यूटेनॉन

147. Which of the following statement is incorrect ?

- (1) Actinoids metals are all silvery in appearance.
- (2) Actinoids are not affected by HCl
- (3) The magnetic properties of the actinoids are more complex than these of the lanthanoids.
- (4) The action of boiling water on actinoids gives a mixture of oxide and hydride.

148. Select the correct order of solubility :-

- (1) $K_2S > BaS > NiS$
- (2) $K_2S > NiS > BaS$
- (3) $NiS > BaS > K_2S$
- (4) $NiS > K_2S > BaS$

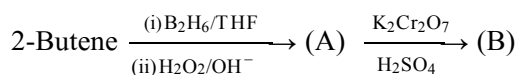
149. For which of the following element $E_{M^{+2}/M}^\ominus$ value is more negative than expected due to high negative hydration enthalpy ?

- (1) Mn
- (2) Ni
- (3) Cu
- (4) Zn

150. Which of the following will not liberate hydrogen gas from a dilute acid ?

- (1) Ti^{+2}
- (2) V^{+2}
- (3) Cr^{+2}
- (4) Mn^{+2}

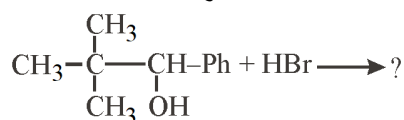
151. In the reaction



(B) is :-

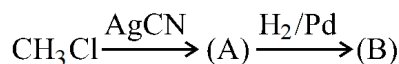
- (1) Butane
- (2) 1-Butene
- (3) Butyraldehyde
- (4) Butanone

152. निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या है ?



- (1) $\text{CH}_3-\underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\underset{\text{Br}}{\text{CH}}-\text{Ph}$
- (2) $\text{CH}_3-\underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{CH}_2-\text{Br}$
- (3) $\text{CH}_3-\underset{\text{Br}}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{Ph}$
- (4) $\text{CH}_3-\underset{\text{CH}_2-\text{Br}}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{CH}_2-\text{Ph}$

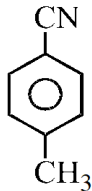
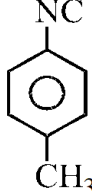
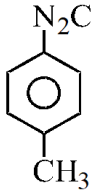
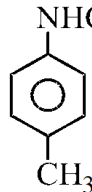
153. रासायनिक अभिक्रिया में



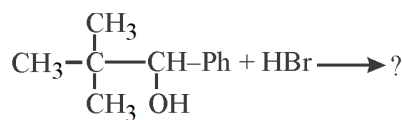
B की संरचना होगी :-

- (1) CH_3-NH_2 (2) $\text{CH}_3-\text{NH}-\text{CH}_3$
- (3) $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{NH}_2$ (4) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

154. क्लोरोफार्म की अभिक्रिया alc. KOH तथा p-टालुडीन (p- एमीनो टॉलुईन) से करने पर प्राप्त होगा।

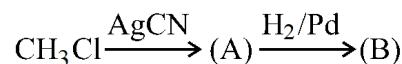
- (1)  (2) 
- (3)  (4) 

152. What is the major product of the following reaction ?



- (1) $\text{CH}_3-\underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\underset{\text{Br}}{\text{CH}}-\text{Ph}$
- (2) $\text{CH}_3-\underset{\text{CH}_3}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{CH}_2-\text{Br}$
- (3) $\text{CH}_3-\underset{\text{Br}}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\underset{\text{CH}_3}{\text{CH}}-\text{Ph}$
- (4) $\text{CH}_3-\underset{\text{CH}_2-\text{Br}}{\overset{\text{CH}_3}{\text{C}}}-\text{CH}_2-\text{Ph}$

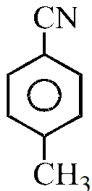
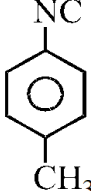
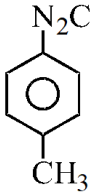
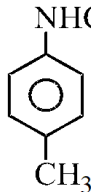
153. In the chemical reaction

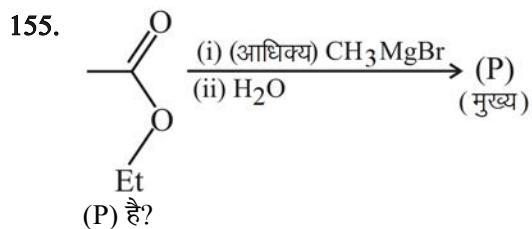


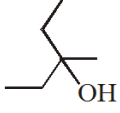
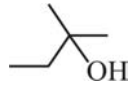
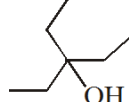
What is the structure of B :-

- (1) CH_3-NH_2 (2) $\text{CH}_3-\text{NH}-\text{CH}_3$
- (3) $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\underset{\text{O}}{\text{C}}}-\text{NH}_2$ (4) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

154. The reaction of chloroform with alc.KOH and p-toluidine(p-Aminotoluene) forms.

- (1)  (2) 
- (3)  (4) 

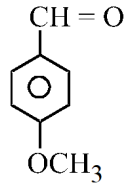
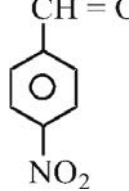
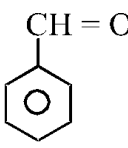
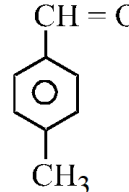


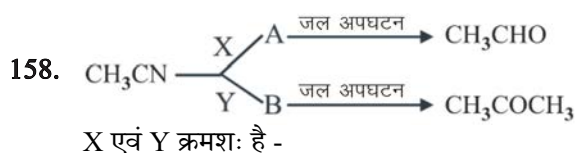
- (1)  (2) 
(3)  (4) 

156. निम्न में से कौन सा अभिकर्मक 4-oxopentanoic acid तथा 2-oxopentanoic acid में विभेद कर सकता है।

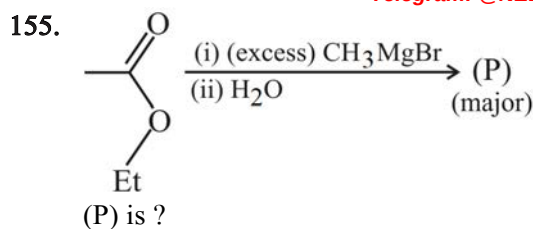
- (1) NaHCO_3
(2) 2,4-Dinitrophenylhydrazine
(3) AgNO_3 , aq. NH_3
(4) I_2 , NaOH

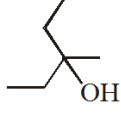
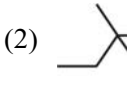
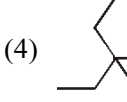
157. HCN के साथ सर्वाधिक क्रियाशील है :-

- (1)  (2) 
(3)  (4) 



- (1) CH_3MgX तथा $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
(2) $\text{SnCl}_2 + \text{HCl}$ तथा CH_3MgX
(3) CH_3MgX तथा $\text{SnCl}_2 + \text{HCl}$
(4) $\text{SnCl}_2 + \text{HCl}$ तथा $\text{Na} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

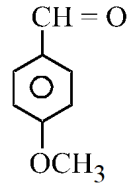
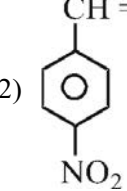
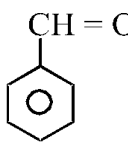
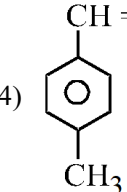


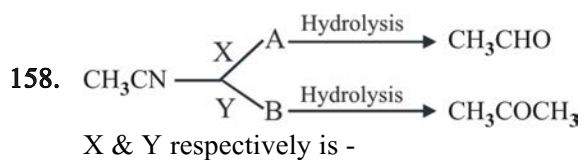
- (1)  (2) 
(3)  (4) 

156. Which of the following reagents can distinguish 4-oxopentanoic acid from 2-oxopentanoic acid ?

- (1) NaHCO_3
(2) 2,4-Dinitrophenylhydrazine
(3) AgNO_3 , aq. NH_3
(4) I_2 , NaOH

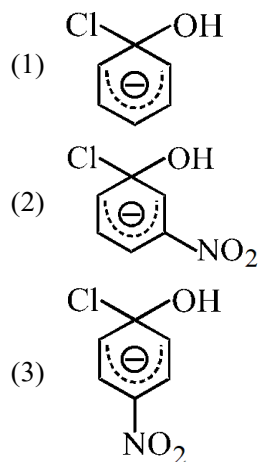
157. Most reactive towards HCN is :-

- (1)  (2) 
(3)  (4) 



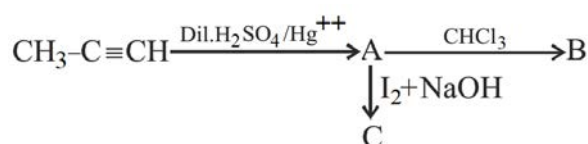
- (1) CH_3MgX and $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$
(2) $\text{SnCl}_2 + \text{HCl}$ and CH_3MgX
(3) CH_3MgX and $\text{SnCl}_2 + \text{HCl}$
(4) $\text{SnCl}_2 + \text{HCl}$ and $\text{Na} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$

159. निम्न में कौनसा मध्यवर्ती अधिक स्थायी है :-



(4) सभी समान रूप से स्थायी

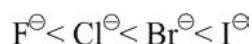
160. अभिक्रिया क्रम में :-



A, B तथा C क्रमशः क्या है :-

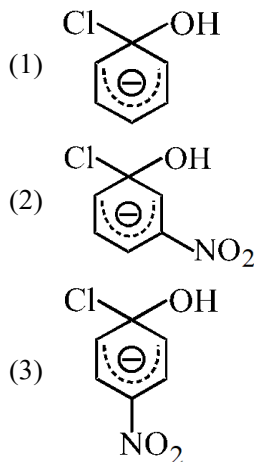
- (1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}, \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}, \text{CHI}_3$
- (2) $\text{CH}_3\text{COCH}_3, \text{CCl}_3\text{-}\overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}}\text{-CH}_3, \text{CHI}_3$
- (3) $\text{CH}_3\text{COCH}_3, \text{CCl}_3\text{-}\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{C}}}(\text{CH}_3)_2, \text{CHI}_3$
- (4) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}, \text{CCl}_3\text{-}\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{-CH}_2\text{-CH}_3, \text{CHI}_3$

161. नीचे दिया क्रम किसके लिए असत्य है ?



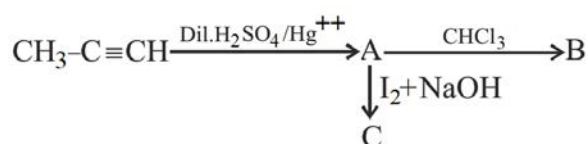
- (1) निष्कासित होने की प्रवृत्ति (L.G. Tendency)
- (2) ध्रुवीय प्रोटिक विलायक (PPS) में नाभिक स्नेहिता
- (3) ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक (PAS) में नाभिक स्नेहिता
- (4) दोनों (2) तथा (3)

159. Which of the following intermediate is more stable:-



(4) All are equally stable

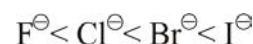
160. In the reaction sequence :-



A, B and C are given by the set :-

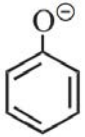
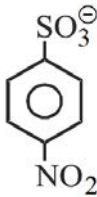
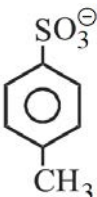
- (1) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}, \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}, \text{CHI}_3$
- (2) $\text{CH}_3\text{COCH}_3, \text{CCl}_3\text{-}\overset{\text{O}}{\underset{\text{||}}{\text{C}}}\text{-CH}_3, \text{CHI}_3$
- (3) $\text{CH}_3\text{COCH}_3, \text{CCl}_3\text{-}\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{C}}}(\text{CH}_3)_2, \text{CHI}_3$
- (4) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}, \text{CCl}_3\text{-}\overset{\text{OH}}{\underset{|}{\text{CH}}}\text{-CH}_2\text{-CH}_3, \text{CHI}_3$

161. For which of the following order is incorrect?

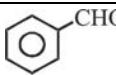


- (1) Leaving group ability
- (2) Nucleophilicity in polar protic solvent
- (3) Nucleophilicity in polar aprotic solvent
- (4) Both (2) and (3)

162. निम्न में से कौनसा नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में निष्कासन समूह क्षमता का गलत क्रम है ?

- (1)  > CH_3COO^-
- (2) $\text{CH}_3\text{COO}^- < \text{CH}_3\text{SO}_3^-$
- (3) $\text{Cl}^- > \text{F}^-$
- (4)  > 

163. कौनसा गलत मिलान है ?

	युग्म	विभेदन अभिकर्मक
(1)	मेथिल एल्कोहल तथा एथिल एल्कोहल	$\text{I}_2 + \text{क्षार}$
(2)	 तथा CH_3CHO	फेहलिंग विलयन
(3)	फीनॉल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल	NaHCO_3
(4)	प्रोपेन-1-एमीन तथा प्रोपेन-2-एमीन	हिंसबर्ग अभिकर्मक

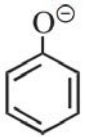
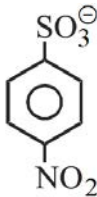
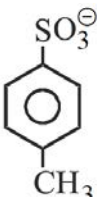
164. केरीयस विधि में 0.099 gm कार्बनिक यौगिक 0.287 gm AgCl देता है तो यौगिक में क्लोरीन का प्रतिशत होगा ? (परमाणु भार $\text{Ag} = 108$, $\text{Cl} = 35.5$)

- (1) 28.6 (2) 35.5 (3) 71.7 (4) 64.2

165. कार्बनिक यौगिक के अंदर नाइट्रोजन के परिकलन के लिए जैल्डाल विधि में 1.4 ग्राम यौगिक से निकली हुई अमोनिया को 120 mL $\frac{\text{N}}{10}$ सल्फ्यूरिक अम्ल अवशोषित कर लेता है। अन अभिकृत अम्ल के उदासीनीकरण के लिए 20 mL $\frac{\text{N}}{10}$ सोडियम हाइड्रॉक्साइड की आवश्यकता है। यौगिक में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होगा ?

- (1) 6 % (2) 3 % (3) 5 % (4) 10 %

162. Which of the following is incorrect order for leaving group ability in Nucleophilic substitution reaction ?

- (1)  > CH_3COO^-
- (2) $\text{CH}_3\text{COO}^- < \text{CH}_3\text{SO}_3^-$
- (3) $\text{Cl}^- > \text{F}^-$
- (4)  > 

163. Which is wrongly match

	Pair	Distinguish Reagent
(1)	Methyl Alcohol and Ethyl Alcohol	$\text{I}_2 + \text{Base}$
(2)	 and CH_3CHO	Fehling Solution
(3)	Phenol and Carboxylic Acid	NaHCO_3
(4)	Propane-1-Amine and propane-2-Amine	Hinsberg reagent

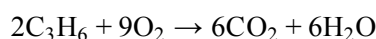
164. In carius method 0.099 gm organic compound gave 0.287 gm AgCl . The percentage of chlorine in the compound will be ? (At. Wt. $\text{Ag} = 108$, $\text{Cl} = 35.5$)

- (1) 28.6 (2) 35.5 (3) 71.7 (4) 64.2

165. For the estimation of nitrogen, 1.4g of an organic compound was digested by Kjeldahl method and the evolved ammonia was absorbed in 120 mL of $\frac{\text{N}}{10}$ sulphuric acid. the unreacted acid required 20 mL $\frac{\text{N}}{10}$ sodium hydroxide for complete neutralization. The percentage of nitrogen in the compound is ?

- (1) 6 % (2) 3 % (3) 5 % (4) 10 %

166. दी अभिक्रिया में



यदि CO_2 के बनने की दर 0.40 mol/L-sec. तो O_2 के हास होने की दर क्या होगी ?

- (1) 10 mol/L- sec. (2) 0.90 mol/L- sec
(3) 0.60 mol/L- sec (4) 0.3 mol/L- sec

167. अभिक्रिया $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$ के लिए दर नियम है -

दर = $k[\text{A}][\text{B}]^{1/3}$ यदि B की सान्द्रता आठ गुना बढ़ा दी जाये तथा A की सान्द्रता घटाकर आधी कर दी जाये तो अभिक्रिया की दर हो जायेगी -

- (1) दोगुना (2) तीन गुना
(3) अपरिवर्तित (4) आधी

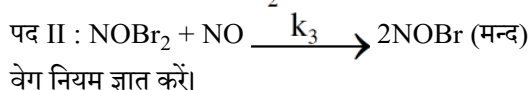
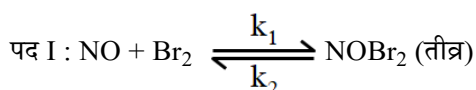
168. एक प्राथमिक अभिक्रिया $\text{A(g)} \rightarrow 2\text{B(g)} + \text{C(g)}$ का अर्द्धआयुकाल 15 मिनट है। कितने समय में A की सांद्रता इसकी मूल सांद्रता का 10% रह जायेगी ?

- (1) 25 मिनट (2) 33 मिनट
(3) 67 मिनट (4) 50 मिनट

169. एक अभिक्रिया के लिए $\ln k$ तथा $\frac{1}{T}$ के मध्य ग्राफ बनाया गया जिसका ढाल -2×10^4 है तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा होगी (kJ/mol) ($R = 8.3 \text{ J} \times \text{K}^{-1} \times \text{mol}^{-1}$)

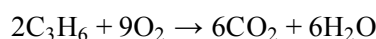
- (1) 83 (2) 166 (3) 249 (4) 332

170. दी गयी अभिक्रिया, $2\text{NO} + \text{Br}_2 \rightarrow 2\text{NOBr}$ निम्न पदों में होती है।



- (1) $r = \frac{k_1 k_3}{k_2} [\text{NO}]^2 [\text{Br}_2]^1$
(2) $r = \frac{k_1 k_3}{k_2} [\text{NO}]^1 [\text{Br}_2]^2$
(3) $r = k_3 [\text{NO}] [\text{NOBr}_2]$
(4) $r = \frac{k_1 k_2}{k_3} [\text{NO}]^2 [\text{Br}_2]^1$

166. Consider the reaction



If the rate of appearance of CO_2 is 0.40 mol/L- sec. , the rate of disappearance of O_2 is—

- (1) 10 mol/L- sec. (2) 0.90 mol/L- sec
(3) 0.60 mol/L- sec (4) 0.3 mol/L- sec

167. The rate law for the reaction $\text{A} + \text{B} \rightarrow \text{C}$ is : Rate = $k[\text{A}][\text{B}]^{1/3}$. If the concentration of B is increased by eight times while that of A is reduce to half then the rate of reaction becomes :

- (1) Twice (2) Thrice
(3) No change (4) Half

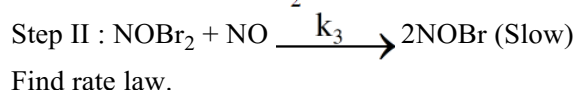
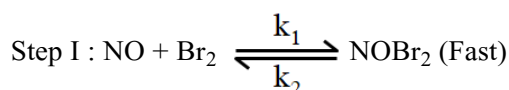
168. For an elementary reaction, $\text{A(g)} \rightarrow 2\text{B(g)} + \text{C(g)}$, the half life period is 15 minutes. In what period of time the concentration of A will be reduced to 10% of original concentration ?

- (1) 25 minutes (2) 33 minutes
(3) 67 minutes (4) 50 minutes

169. For a reaction, graph plotted between $\ln k$ vs $\frac{1}{T}$ has a slope of -2×10^4 then activation energy is- [in kJ/mol] ($R = 8.3 \text{ J} \times \text{K}^{-1} \times \text{mol}^{-1}$)

- (1) 83 (2) 166 (3) 249 (4) 332

170. For the reaction, $2\text{NO} + \text{Br}_2 \rightarrow 2\text{NOBr}$ completes in several steps:

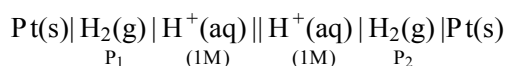


- (1) $r = \frac{k_1 k_3}{k_2} [\text{NO}]^2 [\text{Br}_2]^1$
(2) $r = \frac{k_1 k_3}{k_2} [\text{NO}]^1 [\text{Br}_2]^2$
(3) $r = k_3 [\text{NO}] [\text{NOBr}_2]$
(4) $r = \frac{k_1 k_2}{k_3} [\text{NO}]^2 [\text{Br}_2]^1$

171. एक विद्युत अपघटनी सेल में Ag_2SO_4 का जलीय विलयन और Pt इलेक्ट्रोड है। उस सेल में विद्युत धारा तब तक प्रवाह की गई जब तक 1.6 g O_2 गैस ऐनोड पर मुक्त हो जाए, तो उस समय तक कैथोड पर Ag कितना जमा होगा? [Ag का परमाणवीय भार = 108]

- (1) 108 g
- (2) 1.6 g
- (3) 0.8 g
- (4) 21.60 g

172. दिए गए सेल के लिए सेल अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी यदि :



- (1) $P_1 > P_2$ (2) $P_1 < P_2$
- (3) $P_1 = P_2$ (4) $P_2 = 1 \text{ atm}$

173. NH_4OH की अनन्त तनुता पर मोलर चालकता ($\text{ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ में) क्या होगी यदि Ba(OH)_2 , BaCl_2 तथा NH_4Cl की अनन्त तनुता पर मोलर चालकताएँ क्रमशः 523.28, 280.0 तथा $129.8 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ है।

- (1) 502.88
- (2) 373.08
- (3) 251.44
- (4) 226.96

174. **कथन (A) :-** मर्करी सेल के लिए, सेल विभव लगभग 1.35 V होता है तथा संपूर्ण कार्य अवधि में स्थिर रहता है।

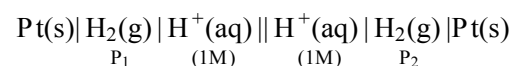
कारण (R) :- मर्करी सेल की समग्र सेल अभिक्रिया में कोई भी ऐसा आयन सम्मिलित नहीं है जिसकी सांद्रता विलयन में सेल की संपूर्ण कार्य अवधि में बदल सकती हो।

- (1) (A) एवं (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (2) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।
- (3) (A) सही नहीं है लेकिन (R) सही है।
- (4) (A) एवं (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

171. An electrolytic cell contains an aqueous solution of Ag_2SO_4 and has platinum electrodes. A current is passed until 1.6 g of O_2 has been liberated at anode. The amount of silver deposited at cathode will be :- [At mass of Ag = 108]

- (1) 108 g
- (2) 1.6 g
- (3) 0.8 g
- (4) 21.60 g

172. The cell reaction for the given cell is spontaneous if :



- (1) $P_1 > P_2$ (2) $P_1 < P_2$
- (3) $P_1 = P_2$ (4) $P_2 = 1 \text{ atm}$

173. What will be the molar conductance (in $\text{ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$) at infinite dilution for NH_4OH , if at infinite dilution the molar conductances of Ba(OH)_2 , BaCl_2 and NH_4Cl are 523.28, 280.0 and $129.8 \text{ ohm}^{-1} \text{ cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ respectively.

- (1) 502.88
- (2) 373.08
- (3) 251.44
- (4) 226.96

174. **Assertion (A) :-** For mercury cell, the cell potential is approximately 1.35 V and remains constant during its life.

Reason (R) :- The overall cell reaction of mercury cell does not involve any ion in solution whose concentration can change during its life time.

- (1) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)
- (2) (A) is correct but (R) is not correct
- (3) (A) is incorrect but (R) is correct
- (4) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

175. प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में KI के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर-
- (a) कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है।
 (b) एनोड पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है।
 (c) विलयन की pOH घटती है।
 (d) कैथोड पर पोटेशियम का निक्षेपण होता है।
 निम्न में से सही विकल्प का चयन कीजिए।

(1) a, b (2) केवल a (3) a, c (4) a, c, d

176. 2M H_2SO_4 विलयन की मोललता क्या होगी यदि विलयन का घनत्व 1.8 g/ml है :-

(1) 3 m (2) 1.25 m (3) 2.4 m (4) 4.8 m

177. विलेय 'A' (मोलर द्रव्यमान = 40 g mol^{-1}) का कितना द्रव्यमान 180 g शुद्ध जल में विलेय किया जाए कि इसका वाष्प दाब वास्तविक मान का $4/5$ गुना हो जाए।

(1) 187.5 g (2) 90 g
 (3) 150 g (4) 100 g

178. 27°C पर, शुद्ध द्रव P का वाष्प दाब 70 torr है। द्रव P व Q के विलयन का वाष्प दाब 84 torr तथा Q की मोल भिन्न 0.2 है। द्रव Q का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है।

(1) 14 torr (2) 140 torr
 (3) 56 torr (4) 70 torr

179. एक गैस X, 2 bar दाब पर जल में घुलती है। इसकी विलयन में मोल भिन्न 0.02 है। समान ताप पर जब गैस का दाब दुगुना करते हैं तो, जल की मोल भिन्न होगी :

(1) 0.96 (2) 0.04 (3) 0.02 (4) 0.98

180. ग्लूकोस के 5% (भार से) जलीय विलयन का हिमांक 270 K है। यदि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 K है तो ईक्षु शर्करा के 5% जलीय विलयन के हिमांक की गणना कीजिए ?

(1) 272 K (2) 271.5 K
 (3) 274.5 K (4) 280 K

175. On electrolysis of aqueous solution of KI in presence of platinum electrodes –
- (a) Hydrogen gas is released at cathode.
 (b) Oxygen gas is released at anode.
 (c) pOH of solution decreases.
 (d) There is deposition of potassium at cathode.
 Choose the correct option from following

(1) a, b (2) only a (3) a, c (4) a, c, d

176. What will be the molality of 2M H_2SO_4 solution having density 1.8 g/ml :-

(1) 3 m (2) 1.25 m (3) 2.4 m (4) 4.8 m

177. The mass of solute 'A' (mol mass = 40 g mol^{-1}) that should be added to 180 g of pure water in order to lower its vapour pressure to $4/5^{\text{th}}$ of its original value :-

(1) 187.5 g (2) 90 g
 (3) 150 g (4) 100 g

178. At 27°C , the vapour pressure of pure liquid P is 70 torr. The vapour pressure of the solution of liquids P and Q is 84 torr and mole fraction of Q is 0.2. The vapour pressure of pure liquid Q is :-

(1) 14 torr (2) 140 torr
 (3) 56 torr (4) 70 torr

179. A gas X is dissolved in water at 2 bar pressure. Its mole fraction is 0.02 in solution. The mole fraction of water when the pressure of gas is doubled at the same temperature is :

(1) 0.96 (2) 0.04 (3) 0.02 (4) 0.98

180. A 5% solution (by mass) of glucose in water has freezing point of 270 K. Calculate the freezing point of 5% cane sugar in water if freezing point of pure water is 273.15 K?

(1) 272 K (2) 271.5 K
 (3) 274.5 K (4) 280 K



TALK ABOUT YOUR
ADDICTION

CALL teleMANAS

Toll Free No.
☎ 14416, 1800-8914416

ALLEN De-Stress No.

☎ 0744-2757677 📞 +91-8306998982

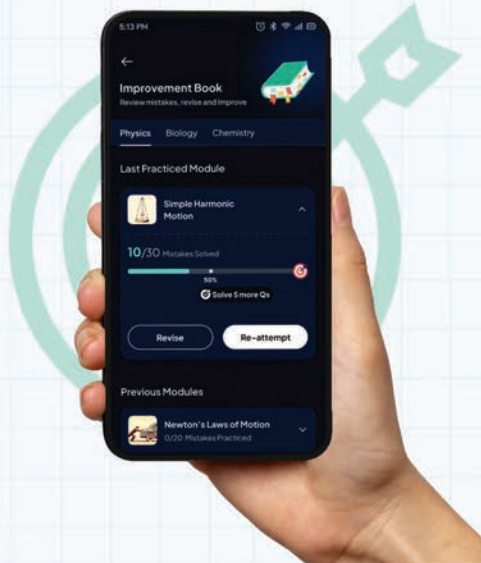
ALLEN

Turn mistakes into marks

Track & fix them all in one place with
Improvement Book on the ALLEN app!



SCAN TO
GET AHEAD



निम्नलिखित निर्देश ध्यान से पढ़ें :	Read carefully the following instructions :
6. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें। 7. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति नहीं है। 8. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं। 9. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े। 10. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दोबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा। 11. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है। 12. परीक्षा-कक्ष/हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा। 13. किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें। 14. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।	6. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet. 7. Use of white fluid for correction is NOT permissible on the Answer Sheet. 8. Each candidate must show on-demand his/her Allen ID Card to the Invigilator. 9. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat. 10. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case. 11. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited. 12. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination. 13. No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances. 14. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

ALLEN® CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.in | Website : www.allen.ac.in

Telegram: @NEETxNOAH